3.A.13: ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN Y TEORÍA DE LA AGENCIA: SELECCIÓN ADVERSA Y RIESGO MORAL.

Tema: 37 págs. · Anexos: 6 · Bibliografía: 5

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0: puedes compartirlo citando al autor, sin fines comerciales y sin modificarlo.

INTRODUCCIÓN

2'30''

- ***Enganche***:
  - «Dar gato por liebre» y «el ojo del amo engorda al caballo»: 2 refranes que resumen esta exposición. El primero advierte de que quien vende puede saber más que quien compra; el segundo, de que quien trabaja para otro se esfuerza menos si nadie le mira.
  - Siguen de actualidad. El 12 de marzo de 2023, tras la quiebra de Silicon Valley Bank, el Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos anunciaron que protegerían por completo a *todos* sus depositantes, también a los que superaban el límite asegurado (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2023). Evitaron el pánico, pero reabrieron una pregunta clásica: si los depositantes saben que siempre se les rescatará, ¿quién vigilará a los bancos?
  - Detrás está la pregunta de esta exposición: ¿qué ocurre en un mercado cuando una de las partes sabe algo que la otra no sabe, o hace algo que la otra no ve? ¿Puede un contrato bien diseñado sustituir al «ojo del amo»?
    - La respuesta de la microeconomía parte del **individualismo metodológico**:[1] explica los fenómenos agregados a partir de las decisiones de individuos que optimizan, *consumidores* y *productores* [ver tema 3.A.8].[2]
    - Su vara de medir normativa es el **primer teorema fundamental de la economía del bienestar** (1TFEB): bajo ciertos supuestos, el equilibrio competitivo es eficiente en el sentido de Pareto [ver tema 3.A.22]. Uno de esos supuestos es que todos saben lo relevante para el intercambio.
  - En esta exposición estudiamos qué ocurre cuando ese supuesto falla porque la información es **asimétrica**: una parte sabe más que la otra, antes de firmar el contrato (**selección adversa**) o después (**riesgo moral**), y qué mecanismos, privados y públicos, permiten mitigar el problema.

[1] Es un método muy extendido en las ciencias sociales: sostiene que los fenómenos sociales, su estructura y sus cambios, se explican en principio a partir de los individuos, de sus metas, sus creencias y sus acciones, y ve la evolución de la sociedad como el agregado de las decisiones de los particulares. Es, por tanto, un reduccionismo: explica las entidades grandes a partir de las pequeñas.

[2] La microeconomía contemporánea considera esta separación estricta entre consumidores y productores una simplificación excesiva (Ekelund y Hébert, 2014, cap. 26): lo muestran las «tecnologías del consumo», como el enfoque de características de Lancaster, la economía doméstica de Becker, la producción doméstica de Gronau o la economía de la información de Stigler, en la que conocer los precios y las calidades exige una búsqueda costosa que se combina con el bien físico (Stigler, 1961). La microeconomía estudia también otros agentes, como el sector público o las instituciones financieras.

- ***Relevancia***:
  - *Teórica*: la información asimétrica es una de las razones principales por las que falla el 1TFEB y el origen de la teoría de los contratos y del diseño de mecanismos. Lo reconocen 6 premios Nobel:[3]
    - en 1996, a Mirrlees y Vickrey, «por sus contribuciones fundamentales a la teoría económica de los incentivos con información asimétrica» (The Nobel Prize, 1996);
    - en 2001, a Akerlof, Spence y Stiglitz, «por sus análisis de los mercados con información asimétrica» (The Nobel Prize, 2001);
    - en 2007, a Hurwicz, Maskin y Myerson, «por haber sentado las bases de la teoría del diseño de mecanismos» (The Nobel Prize, 2007);
    - en 2014, a Tirole, «por su análisis del poder de mercado y la regulación» (The Nobel Prize, 2014);
    - en 2016, a Hart y Holmström, «por sus contribuciones a la teoría de los contratos» (The Nobel Prize, 2016), y
    - en 2020, a Milgrom y Wilson, «por sus mejoras de la teoría de las subastas y sus invenciones de nuevos formatos de subasta» (The Nobel Prize, 2020) [ver tema 3.A.14].
  - *Empírica*: explica fenómenos que la competencia perfecta no explica, como la retribución variable de directivos y comerciales, las franquicias y los copagos de los seguros, el valor de los títulos educativos o el racionamiento del crédito a las pymes. Y ha generado una literatura que intenta separar en los datos la selección adversa del riesgo moral (Chiappori y Salanié, 2000; Einav y Finkelstein, 2011).
  - *De política económica*: justifica los seguros obligatorios, la información obligatoria al consumidor, la supervisión bancaria [ver tema 3.B.27], la condicionalidad de las prestaciones y de la ayuda financiera internacional y la regulación de los monopolios con información asimétrica [ver tema 3.A.17].
- ***Contextualización***:
  - *Desde un punto de vista histórico*:
    - Antes de los años 70, los economistas no habían dado a la **información** un papel central.[4] Laffont y Martimort (2002) señalan que sorprende que Schumpeter (1954) no mencione la palabra «incentivos» en su monumental historia del análisis económico, cuando hoy, para muchos economistas, la economía es en gran medida una cuestión de incentivos: para trabajar duro, producir con calidad, estudiar, invertir o ahorrar. Los manuales del mercado de trabajo, por ejemplo, suponían que el empresario conocía la productividad de cada trabajador (The Economist, 2016), y la pregunta central de hoy, cómo diseñar instituciones que den a cada uno los incentivos adecuados, apenas se planteaba.
    - Cuando George Akerlof escribió a finales de los años 60 *The Market for «Lemons»*, 3 de las revistas más prestigiosas lo rechazaron: la *American Economic Review* lo juzgó trivial, la *Review of Economic Studies* tampoco lo aceptó y los evaluadores del *Journal of Political Economy* adujeron que, si el artículo fuera correcto, la economía sería diferente (Akerlof, 2003). Se publicó en 1970 en el *Quarterly Journal of Economics* (Akerlof, 1970), le valió el Nobel de 2001 y abrió una literatura que hoy es una de las más fecundas de la economía:

[3] Las comillas encierran traducciones propias de las motivaciones oficiales, que están en inglés.

[4] Sin embargo, el fenómeno se conoce desde hace siglos: la ley de Gresham, formulada en el siglo XVI, según la cual la moneda «mala» expulsa a la buena, es una de sus primeras expresiones.

Spence (1973), Rothschild y Stiglitz (1976), la teoría de la agencia (Ross, 1973; Holmström, 1979) y, desde los años 80, la teoría de los contratos y del diseño de mecanismos.

- *Desde un punto de vista teórico*, el punto de partida es el 1TFEB. Uno de sus supuestos, a menudo implícito, es que todos observan lo que afecta a sus decisiones: la *información perfecta y simétrica*, el supuesto 2 de la lista común de las estructuras de mercado [ver tema 3.A.16]. La economía de la información estudia qué pasa cuando se levanta, y conviene distinguir 3 situaciones:
  - **Información imperfecta** es el término general: alguien no conoce algo relevante. No basta para que la asignación sea ineficiente.
  - Con **información incompleta pero simétrica**, nadie sabe qué estado de la naturaleza ocurrirá, pero todos saben lo mismo.[5] La asignación puede seguir siendo eficiente si hay un mercado para cada bien en cada estado de la naturaleza (**mercados contingentes completos**): es el modelo de Arrow y Debreu (Arrow, 1953; Debreu, 1959, cap. 7) [ver tema 3.A.21], y la base de los seguros [ver tema 3.A.10].
  - Con **información asimétrica**, una parte sabe algo relevante que la otra no sabe. Si además hay **conflicto de intereses**, la parte informada no tiene interés en revelar lo que sabe: ningún mercado contingente puede cubrir un riesgo cuya existencia o cuya probabilidad depende de lo que solo una parte sabe o hace, algunos mercados no pueden abrirse (Arrow, 1963) y el 1TFEB deja de cumplirse. Sin conflicto de intereses, la parte informada revelaría lo que sabe y la asimetría sería inocua.[6]
- La asimetría puede ser de 2 tipos, según el momento y lo que se oculta (tabla 1): **información oculta** antes de firmar el contrato, que da lugar a la **selección adversa**, y **acción oculta** después de firmarlo, que da lugar al **riesgo moral**.
- La **teoría de la agencia** (Ross, 1973; Jensen y Meckling, 1976) da el marco común a los 2. En una **relación de agencia**, una parte, el **principal**, delega en otra, el **agente**, que sabe o hace algo que el principal no ve. El principal diseña el contrato sujeto a 2 tipos de restricciones: la de **participación** (PC: el agente acepta si obtiene al menos su utilidad de reserva) y la de **compatibilidad de incentivos** (IC: al agente le conviene revelar su tipo o hacer el esfuerzo que se le pide). Con información oculta es un problema de selección adversa; con acción oculta, de riesgo moral (Laffont y Martimort, 2002).

[5] Si se conocen las probabilidades de cada estado, hablamos de *riesgo*, y si no, de *incertidumbre* (Knight, 1921); las decisiones con riesgo se estudian con la utilidad esperada [ver tema 3.A.10].

[6] En teoría de juegos la terminología es otra [ver tema 3.A.14]: un juego es de *información incompleta* si algún jugador no conoce los pagos (el «tipo») de otro, lo que Harsanyi (1967-1968) convierte en un juego bayesiano, y de *información imperfecta* si algún jugador no observa las jugadas anteriores. La selección adversa se modeliza como lo primero y el riesgo moral como lo segundo.

Tabla 1 – Clasificación de los problemas de información

	Información simétrica	**Información oculta** (antes del contrato)	**Acción oculta** (después del contrato)
Problema	ninguno: *first best*	**selección adversa**	**riesgo moral**
Quién mueve primero	—	el no informado ofrece un menú (*screening*, I.3.2) o el informado envía una señal (*signalling*, I.3.1)	el principal ofrece un pago que depende del resultado (II.2)
Restricciones	participación (PC)	PC_i e IC_i de cada tipo	PC e IC del esfuerzo
Ejemplos	seguro con riesgo conocido	coches usados, seguros, empleo, crédito	empleo, seguros, gestión de empresas, crédito

Fuente: elaboración propia a partir de Macho-Stadler y Pérez-Castrillo (2001, cap. 1) y Mas-Colell et al. (1995, caps. 13 y 14).

Los supuestos del 1TFEB y la información. El teorema necesita: *mercados completos*, un precio para cada bien, sin externalidades ni bienes públicos; *precios comunes*, todos se enfrentan a los mismos precios, sin impuestos distorsionantes; *precio-aceptación*, nadie tiene poder de mercado, y preferencias *localmente no saciables* (Mas-Colell et al., 1995, prop. 16.C.1). La convexidad de preferencias y tecnologías no hace falta para el 1TFEB: la necesitan la existencia del equilibrio y el segundo teorema [ver tema 3.A.21] [ver tema 3.A.22]. Hay además un supuesto implícito: que los agentes observan todo lo que entra en el intercambio (la calidad del bien, el riesgo del cliente, el esfuerzo pactado). Por eso la información asimétrica es, en el fondo, un caso de mercados incompletos.

- ***Problemática (preguntas clave)***:
  - ¿Por qué la información asimétrica impide que el mercado asigne los recursos de forma eficiente?
  - ¿Qué mecanismos (señales, menús de contratos, pagos por resultados) permiten sortearla, y quién paga su coste?
  - ¿Qué puede hacer el sector público, y qué no?
- ***Estructura***: la exposición se divide en 3 bloques, los 2 primeros con los mismos 3 pasos: qué es el problema, por qué la asignación competitiva se aparta de la óptima y qué soluciones hay.
  - **I. Selección adversa**: su definición (I.1), el mercado de «limones» de Akerlof (I.2) y sus soluciones (I.3): la señalización de la parte informada (Spence), la autoselección que diseña la no informada (Rothschild y Stiglitz) y otras, privadas y públicas.
  - **II. Problema de agencia y riesgo moral**: su definición (II.1), el modelo principal-agente con esfuerzo observable e inobservable (II.2) y sus soluciones (II.3).
  - **III. Selección adversa y riesgo moral a la vez**: el racionamiento del crédito de Stiglitz y Weiss (III.2), que reúne los 2 problemas en un mismo mercado.

  Un mismo hilo recorre los 3 bloques: quien no tiene la información diseña un contrato que cumpla la **participación** y la **compatibilidad de incentivos**, y la diferencia con el óptimo de información perfecta es el *precio de la información*, que alguien paga: los buenos que se señalizan o aceptan un seguro parcial, el principal que tiene que pagar por el riesgo que carga al agente y el prestatario que se queda sin crédito.

Esquema del tema

3.A.13. Economía de la información y teoría de la agencia

Introducción: información oculta (*ex ante*) / acción oculta (*ex post*); PC e IC
I. Selección adversa
1. Definición: información oculta + heterogeneidad + conflicto
2. Asignación: limones (Akerlof, 1970)
3. Soluciones: señalización (Spence, 1973); autoselección (Rothschild-Stiglitz, 1976); otras
II. Problema de agencia y riesgo moral
1. Definición: acción oculta + conflicto + riesgo y aversión
2. Asignación: principal-agente: observable (PC; neutrales, averso, aversos) / inobservable (PC + IC; neutrales, averso) ⇒ coste de agencia
3. Soluciones: de la teoría de la agencia; otras
III. Selección adversa y riesgo moral a la vez
1. Idea: no son excluyentes
2. Racionamiento del crédito (Stiglitz-Weiss, 1981)
Conclusión

Nota al opositor • La exposición va de la información oculta antes del contrato (I) a la acción oculta después del contrato (II) y a los 2 problemas juntos en el mercado de crédito (III). Reparto del cante: introducción, 2'30''; I, 12' (I.1, 1'; I.2, 2'; I.3, 9': señalización, 3'30''; autoselección, 5'; otras soluciones, 0'30''); II, 12' (II.1, 1'30''; II.2, 8'30''; II.3, 2'); III, 2'30'' (III.1, 0'30''; III.2, 2'), y conclusión, 1'. La tabla de clasificación sirve de apoyo y no se escribe. Los gráficos imprescindibles se construyen paso a paso: la señalización de Spence, desde el problema de Akerlof en el mercado de trabajo (gráficos 2 a 6); el seguro de Rothschild y Stiglitz, de la heterogeneidad a la inexistencia (gráficos 8 a 14); la caja del principal-agente en sus 5 casos (gráficos 15 a 19), y los 2 paneles de Stiglitz y Weiss. En el principal-agente, la pizarra se divide en 2: a la izquierda, la resolución analítica (el programa y sus condiciones de primer orden, que cambian al pasar de esfuerzo observable a inobservable); a la derecha, la gráfica, que pasa por los 5 casos. El programa del principal (8) se queda en la pizarra hasta el final. Conviene escribir este esquema en la pizarra al empezar.

I. SELECCIÓN ADVERSA

12'

Nota al opositor • En el cante: la definición y la terna de condiciones, con las aplicaciones en una frase (1'); Akerlof con los números del ejemplo y su conclusión de eficiencia (2'); la señalización, con el gráfico construido paso a paso desde el problema de Akerlof en el mercado de trabajo, la doble desigualdad y el criterio intuitivo (3'30''); la autoselección con el resumen del seguro con información simétrica en 2 frases y, con un gráfico para cada paso, la heterogeneidad, el *first best* que no se puede alcanzar, la prima media que no se sostiene, el separador y su posible inexistencia, y la discriminación de segundo grado en una frase (5'), y las otras soluciones en una lista corta (0'30''). Los juegos bayesianos, la versión continua de Akerlof, los equilibrios de Wilson y Riley y la evidencia en detalle son de profundización.

- Empezamos por la asimetría que surge *antes* del contrato. La *conclusión anticipada* del bloque es que, cuando la calidad es privada, el precio deja de ser una buena señal y el mercado selecciona a los peores; las soluciones (señalizar o filtrar) existen, pero cuestan, y por eso el resultado queda por debajo del óptimo de información perfecta.

I.1. Definición

- La **selección adversa** es un problema de información asimétrica que surge *antes* de la firma del contrato y se debe a *información oculta* de una de las partes en presencia de un *conflicto de intereses*.
- Para que haya selección adversa deben darse 3 condiciones:
  1. *Información oculta*: una característica de una de las partes que la otra no observa (la calidad del coche, la productividad del trabajador, el riesgo del asegurado).
  2. *Heterogeneidad*: si todos fueran iguales, no habría nada que distinguir, y un trato uniforme no tendría coste de eficiencia.
  3. *Conflicto de intereses*: la parte informada no tiene interés en revelarlo; si lo tuviera, lo diría y la asimetría desaparecería.
- La selección adversa se analiza con los **juegos bayesianos** (Harsanyi, 1967-1968): cada agente conoce su tipo y todos conocen la distribución de los tipos, que es *conocimiento común*.[7] El concepto de solución es el equilibrio bayesiano de Nash o, si el juego tiene varias etapas, el equilibrio bayesiano perfecto [ver tema 3.A.14].
  - El supuesto de conocimiento común es exigente, y los resultados dependen mucho de los detalles del juego: es la crítica que se conoce como *doctrina de Wilson* (Wilson, 1987). Por eso, a diferencia del riesgo moral, que tiene un modelo canónico (el principal-agente), la selección adversa se ha estudiado con modelos distintos según el mercado.
- *Aplicaciones*. Aparece en muchos mercados:
  - *Bienes de segunda mano*: el comprador no conoce la calidad (Akerlof, 1970).
  - *Mercado de trabajo*: la empresa no conoce la productividad del trabajador (Spence, 1973).
  - *Seguros*: la aseguradora no conoce el riesgo de cada cliente (Rothschild y Stiglitz, 1976; Wilson, 1977).
  - *Dinero*: la moneda de peor ley expulsa a la buena de la circulación (ley de Gresham).
  - *Finanzas de la empresa*: los dividendos pueden ser una señal de solvencia (Bhattacharya, 1979), y la emisión de acciones, una mala señal que lleva a preferir la autofinanciación y la deuda (*teoría del orden jerárquico*, Myers y Majluf (1984)) [ver tema 3.B.3].
  - *Organización industrial*: el entrante potencial no conoce los costes del instalado, que puede fijar un precio bajo para señalizar que sus costes son bajos (Milgrom y Roberts, 1982) [ver tema 3.A.15]; en el equilibrio separador la señal baja el precio, pero no disuade más entrada que la que habría con información completa.
  - *Teoría de la regulación*: el regulador no conoce los costes de la empresa regulada, que tiene incentivos a declararlos más altos y a esforzarse poco en reducirlos; el regulador ofrece un menú de contratos que equilibra eficiencia y renta informativa (Laffont y Tirole, 1993) [ver tema 3.A.17].
  - *Crédito*: el banco no conoce el riesgo del prestatario (Stiglitz y Weiss, 1981) (bloque III).

[7] Según Aumann (1976), algo es conocimiento común si todos lo saben, todos saben que todos lo saben, todos saben que todos saben que todos lo saben, y así sucesivamente.

I.2. Diferencia entre la asignación competitiva y la asignación óptima: *The Market for «Lemons»* (Akerlof, 1970)

- Una vez definido el problema, vemos con el ejemplo más famoso cómo aleja la asignación competitiva de la óptima.

a) Idea

- Akerlof (1970) se pregunta por qué un coche casi nuevo pierde tanto valor al salir del concesionario. Su respuesta es que el comprador de un coche usado no sabe si es bueno (un «melocotón», *peach*) o malo (un «limón», *lemon*, en la jerga estadounidense), y sospecha de que quien lo vende sabe algo que él no sabe. Es la pregunta de esta exposición en su forma más simple: ¿puede desaparecer un mercado porque el comprador no ve la calidad?

b) Modelo

i) Supuestos

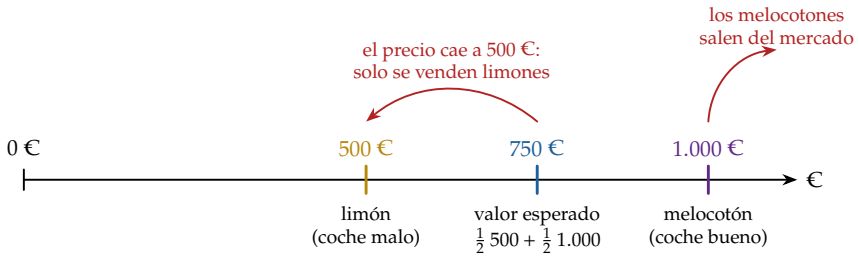
- Hay coches usados de 2 calidades, la mitad buenos y la mitad malos. Los compradores valoran los buenos en 1.000 € y los malos en 500 €; los vendedores los valoran algo menos, de modo que estarían dispuestos a venderlos por esas cantidades.
- El vendedor conoce la calidad de su coche; el comprador no, hasta que lo compra y lo usa. Los compradores son neutrales al riesgo y conocen la proporción de cada calidad.

ii) Desarrollo

- *Con información simétrica*, si los compradores pudieran distinguir los melocotones de los limones, habría un mercado para cada calidad, a 1.000 € y a 500 €, y se harían todos los intercambios.
- *Con información asimétrica* (gráfico 1):
  - Si los compradores creen que cada coche es bueno o malo con la misma probabilidad, estarán dispuestos a pagar su valor esperado: 750 €.
  - Pero a 750 € solo venden los dueños de limones; los de melocotones, que valoran su coche en casi 1.000 €, se lo quedan.
  - Sabiéndolo, los compradores racionales solo pagan 500 €, porque recibirán un limón: *en equilibrio solo se venden limones*.
- Los vendedores de limones reciben lo mismo que con información simétrica, pero los melocotones son expulsados del mercado y se quedan en el garaje: es la **selección adversa**, porque el precio selecciona a los peores. Y es una pérdida, porque hay compradores dispuestos a pagar por un melocotón más de lo que lo valora su dueño.[8]

[8] El problema también puede verse como una *externalidad*: cuando los dueños de limones ponen a la venta sus coches, empeoran la percepción que tienen los compradores de la calidad media del mercado y reducen el precio que están dispuestos a pagar por el coche medio, lo que perjudica a los vendedores de coches buenos.

Gráfico 1 – El mercado de «limones»: las valoraciones y el desenredo del mercado



Fuente: elaboración propia a partir de Akerlof *(1970).*

iii) Implicaciones

- Siguiendo la lógica del modelo, la información asimétrica puede:
  - *acabar con el mercado*, si la calidad se reparte en un continuo y el desenredo llega hasta el final;
  - *reducir el número de transacciones* que serían mutuamente beneficiosas, como en el ejemplo, y
  - dar lugar a *equilibrios múltiples*, porque el precio ejerce 2 efectos contrapuestos sobre la demanda: el efecto sustitución de siempre y un *efecto calidad*, porque un precio más alto atrae coches mejores.[9]
- En todos los casos, *la selección adversa impide que se alcance un óptimo de* Pareto.[10]

c) Extensiones

- *Un continuo de calidades*. La calidad s de cada coche se distribuye de forma uniforme en $[\underline{s}, \overline{s}]$; el vendedor conoce la de su coche y la valora en s; los compradores, neutrales al riesgo, valoran un coche de calidad s en αs, con $\alpha > 1$, de modo que *todos* los intercambios serían eficientes. Los compradores solo conocen la distribución.
  - Al precio p solo venden los que tienen $s \leq p$, y la calidad media de lo que se ofrece es $\mathbb{E}[s \mid s \leq p] = (\underline{s} + p)/2$.
  - Los compradores pagan, como mucho, lo que vale para ellos esa calidad media, $p = \alpha\,(\underline{s}+p)/2$, de donde
$$p^* = \frac{\alpha\,\underline{s}}{2-\alpha} \qquad (\text{si } \alpha < 2 \text{ y } p^* < \overline{s}). \tag{1}$$
  - Solo se venden los coches con $s \leq p^*$; los mejores se quedan en el garaje. Si $\underline{s} = 0$, como en el ejemplo de Akerlof (1970), $p^* = 0$: *el mercado desaparece*, aunque cada coche valga más para cualquier comprador que para su dueño.
  - *Ejemplo*: con $s \in [1, 2]$ y $\alpha = 1{,}2$, $p^* = 1{,}2/0{,}8 = 1{,}5$ y se vende la mitad de los coches.

d) Evidencia empírica

- La evidencia es más clara en los seguros de salud. Cuando la Universidad de Harvard pasó a pagar a sus empleados una cantidad fija, fuera cual fuera el plan elegido, los más sanos abandonaron el plan más generoso: hubo selección adversa, con una pérdida de bienestar del 2-4 % del gasto inicial, aunque la competencia redujo las primas un 5-8 % (Cutler y Reber, 1998).

[9] Puede haber varios precios que vacíen el mercado, y pueden ordenarse con el criterio de Pareto.

[10] En un modelo más general, con compradores heterogéneos, Wilson (1980) muestra que puede haber varios precios de equilibrio ordenados en el sentido de Pareto, y que uno más alto puede beneficiar también a los compradores.

Einav y Finkelstein (2011) muestran cómo medir esa pérdida con las curvas de demanda y de coste medio.

- En otros mercados es más débil o depende del contrato: en las camionetas usadas de Estados Unidos, Bond (1982) no encuentra más averías en las que cambiaron de dueño, y en las subastas mayoristas de coches Genesove (1993) encuentra una selección adversa pequeña.

e) Valoración

- El modelo explica por qué un mercado puede no existir aunque todos los intercambios sean eficientes, pero supone que nadie hace nada para resolver el problema. En la realidad, los vendedores de buenos coches dan garantías, se crean marcas y reputaciones, y los compradores pagan inspecciones. Si el problema es que no se distingue, ¿quién puede hacer que se distinga? Es la pregunta de las soluciones.

I.3. Soluciones

- Una vez establecido que la selección adversa aleja la asignación del óptimo, pasamos a sus soluciones. Las ordenamos según quién mueve ficha: la parte informada, que envía una señal (I.3.1); la no informada, que diseña un menú de contratos (I.3.2), y otras soluciones, privadas y públicas (I.3.3).

I.3.1. *Señalización: solución de la parte informada (Spence, 1973)*

a) Idea

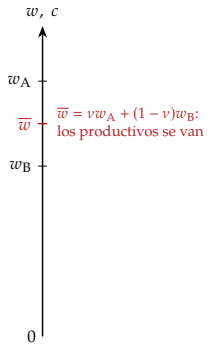
- La **señalización** (*signalling*), propuesta formalmente por Spence (1973) en *Job Market Signaling*, es la *transmisión creíble de información privada desde la parte informada a la no informada*, con una acción que cuesta relativamente más a quien tiene la calidad baja.
  - Es precisamente ese mayor coste para los poco productivos lo que hace creíble la señal.
  - Si enviar la señal no costara nada, todos dirían que su calidad es alta, y la parte no informada, racionalmente, no daría ningún valor a esa señal.

b) Modelo

i) Supuestos

- Hay 2 tipos de trabajadores, de productividad alta (A) y baja (B), en proporciones ν y $1-\nu$. La empresa no observa la productividad hasta después de contratar.
- Las empresas compiten y tienen beneficio nulo: pagan a cada trabajador su productividad esperada. Si supieran quién es quién, pagarían a cada uno su productividad, w_A y w_B, con $w_A > w_B$ (gráfico 2). Si no, el salario común sería $\overline{w} = \nu\, w_A + (1-\nu)\, w_B$, y los productivos cuya alternativa fuera del mercado vale más que $\overline{w}$ se irían: es el problema de Akerlof (I.2) en el mercado de trabajo, y la señalización es una solución a ese mismo problema.

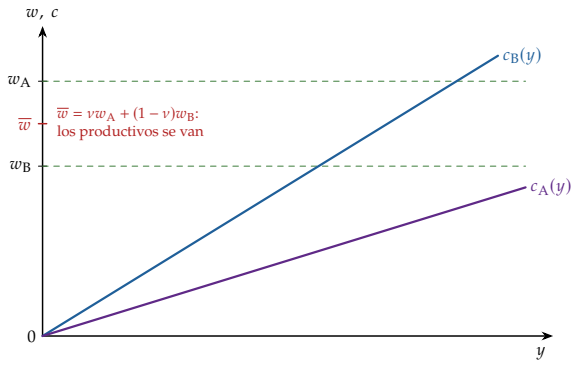
Gráfico 2 – Señalización (a): el problema de Akerlof en el mercado de trabajo; con el salario medio $\overline{w}$ los productivos se van



Fuente: elaboración propia a partir de Spence (1973). Primer paso del gráfico 6.

- Para distinguirse, los trabajadores pueden usar la educación $y \geq 0$, que es observable y *no aumenta la productividad*: solo sirve como señal.
- Su coste (de matrícula, de oportunidad, de esfuerzo) crece con y y es *mayor para los poco productivos*: $c_B(y) > c_A(y)$ y $c'_B(y) > c'_A(y)$ (condición de *cruce único*, *single crossing*). En el gráfico, la educación va en el eje horizontal y los costes son 2 curvas crecientes desde el origen, más inclinada la del tipo B (gráfico 3).

Gráfico 3 – Señalización (b): la educación y su coste para cada tipo, mayor para el poco productivo



Fuente: elaboración propia a partir de Spence (1973). Segundo paso del gráfico 6.

ii) Desarrollo

- Las empresas creen que quien tiene al menos $\hat{y}$ es de tipo A, y pagan w_A si $y \geq \hat{y}$ y w_B si $y < \hat{y}$. Cada trabajador elige entonces $y = \hat{y}$ o $y = 0$. Para que esas creencias se confirmen (**equilibrio separador**) deben cumplirse 2 restricciones de compatibilidad de incentivos,

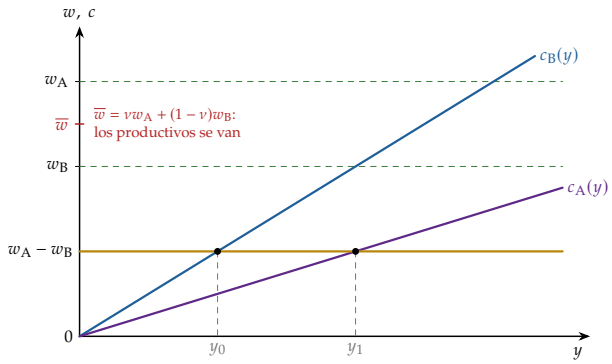
$$w_A - c_A(\hat{y}) \geq w_B \qquad \text{(IC}_A\text{: al tipo A le compensa educarse)}$$
$$w_B \geq w_A - c_B(\hat{y}) \qquad \text{(IC}_B\text{: al tipo B no le compensa imitarle)}$$

y las de participación de cada tipo (que lo que obtiene en el mercado supere lo que obtendría fuera). Las 2 de incentivos juntas dan

$$c_A(\hat{y}) \leq w_A - w_B \leq c_B(\hat{y}). \tag{2}$$

- *Interpretación*: la señal es creíble *porque* cuesta, y cuesta más al que no tiene la cualidad: la diferencia salarial compensa al productivo, pero no al poco productivo.
- *Interpretación gráfica* (gráfico 4): la diferencia salarial $w_A - w_B$ es una recta horizontal. Corta el coste del tipo B en $y_0 = c_B^{-1}(w_A - w_B)$ y el del tipo A en $y_1 = c_A^{-1}(w_A - w_B)$, y (2) se cumple justo para $y_0 \leq \hat{y} \leq y_1$: entre los 2 cortes, la recta queda por encima del coste del productivo y por debajo del coste del poco productivo.

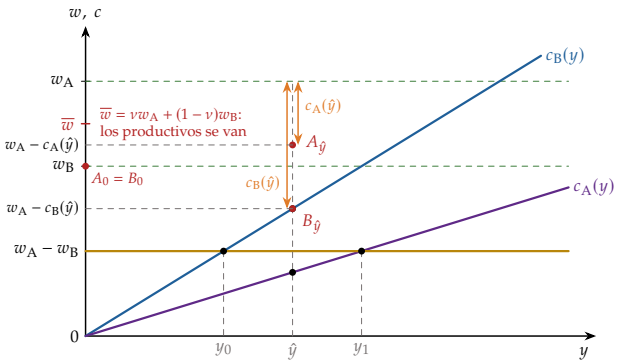
Gráfico 4 – Señalización (c): la diferencia salarial y sus cortes con los costes, y_0 e y_1



Fuente: elaboración propia a partir de Spence *(1973). Tercer paso del gráfico 6.*

- *Lo que obtiene cada tipo con un nivel exigido $\hat{y}$ entre y_0 e y_1* (gráfico 5). Sin educarse, los 2 cobran w_B (punto $A_0 = B_0$). Si se educa, el productivo cobra w_A y paga $c_A(\hat{y})$: queda en $A_{\hat{y}}$, por encima de w_B, y le compensa (IC_A). El poco productivo que le imitara pagaría $c_B(\hat{y})$ y quedaría en $B_{\hat{y}}$, por debajo de w_B: no le compensa (IC_B). Las mismas distancias se ven abajo: en $\hat{y}$, el coste del productivo queda por debajo de la recta $w_A - w_B$ y el del poco productivo, por encima.

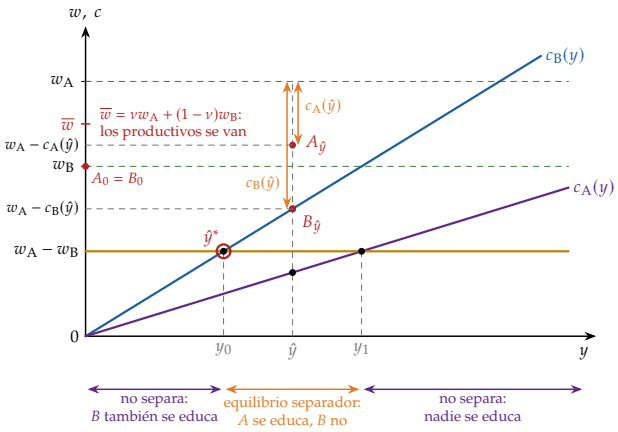
Gráfico 5 – Señalización (d): con un nivel exigido $\hat{y}$, al productivo le compensa educarse ($A_{\hat{y}}$) y al poco productivo no ($B_{\hat{y}}$)



Fuente: elaboración propia a partir de Spence *(1973). Cuarto paso del gráfico 6.*

- *Los equilibrios* (gráfico 6). Un equilibrio son unas creencias de las empresas, unos salarios y unas decisiones de educación tales que cada trabajador elige lo mejor para él, las empresas tienen beneficio nulo y las creencias se confirman. Si se exige menos de y_0, también el poco productivo se educa, y si se exige más de y_1, no se educa nadie: en los 2 casos la educación no separa. Hay 2 clases de equilibrios:
  - **separadores** (*separating*): cada tipo elige una educación distinta (cualquier $\hat{y}$ entre y_0 e y_1, que cumple (2));
  - **agrupadores** (*pooling*): todos eligen la misma educación y cobran $\overline{w}$.[11]
- Hay, por tanto, *infinitos* equilibrios. Cho y Kreps (1987) proponen el **criterio intuitivo**: las empresas no deben creer que un trabajador de tipo B elegiría una educación que no le compensaría ni siquiera si le tomaran por A. Con él solo sobrevive el separador más barato, $\hat{y}^* = y_0$, tal que $c_B(\hat{y}^*) = w_A - w_B$ (Mas-Colell et al., 1995, cap. 13) [ver tema 3.A.14].

Gráfico 6 – Señalización (e): los niveles de educación que separan a los 2 tipos y el separador más barato, $\hat{y}^*$



Fuente: elaboración propia a partir de Spence *(1973).*

[11] Si la proporción de trabajadores productivos es muy alta, un equilibrio agrupador (el mismo salario para todos, sea cual sea su productividad) puede dar a todos los trabajadores más utilidad que el separador, porque nadie paga el coste de la señal.

> **Nota al opositor** • Conviene subrayar que *la empresa no fija el nivel* $\hat{y}$: lo fijan sus creencias, y lo que caracteriza un equilibrio es que esas creencias se cumplen. Por eso hay tantos equilibrios separadores, y el criterio intuitivo elige entre ellos.

- Como la educación cuesta y no produce nada, el equilibrio separador es peor que el *first best* de información perfecta, y no se cumple el 1TFEB. Ni siquiera es siempre el mejor resultado posible con esa información: si hay muchos productivos, un agrupador puede dejar mejor a todos, porque nadie paga la señal. El listón con el que se comparan estos equilibrios es el **óptimo restringido** (*second best* en la teoría de los contratos): el mejor resultado que podría alcanzar quien diseñara los contratos sujeto a las mismas restricciones de información. No es el segundo óptimo de Lipsey y Lancaster, aunque comparte la idea de un óptimo con una restricción añadida [ver tema 3.A.22].

iii) Implicaciones

- *Educación y salario se correlacionan aunque la educación no aumente la productividad*. Es la diferencia con la teoría del capital humano de Becker, en la que la educación eleva la productividad y por eso el salario [ver tema 3.A.25]: los datos de salarios por años de estudio no permiten distinguir las 2 explicaciones.[12]
- *Sobreeducación*: en el equilibrio separador, los productivos invierten en educación más de lo socialmente útil, solo para distinguirse. Es un despilfarro social, porque en el modelo la educación no produce nada.[13]

c) Evidencia empírica

- El *efecto diploma* (*sheepskin effect*): el salario salta al obtener el título, más que con cada año de estudio (Hungerford y Solon, 1987). Con un experimento natural, Tyler et al. (2000) encuentran que aprobar el GED, un título de secundaria para adultos de Estados Unidos, eleva los ingresos de los jóvenes blancos sin estudios entre un 10 y un 19 %, sin cambiar sus conocimientos, lo que apunta a un valor de señal.

d) Valoración

- Muestra que la parte informada puede resolver el problema, pero con un coste que paga ella. La alternativa es que lo resuelva la parte no informada, diseñando ella el contrato: es la autoselección.

I.3.2. *Autoselección: solución de la parte no informada (Rothschild y Stiglitz, 1976)*

a) Idea

- En la **autoselección** (*screening*) es la parte *no* informada la que mueve ficha: diseña un **menú de contratos**, uno para cada tipo, de forma que a cada tipo le convenga elegir el suyo y, al elegirlo, revele quién es.

[12] El modelo de Spence se ocupa más de la selección adversa en el mercado de trabajo que de explicar por qué se invierte en capital humano: supone que la educación no aumenta la productividad para aislar el efecto de señal, no porque lo tome como una descripción literal de la realidad.

[13] Como ilustración, el modelo permite interpretar los efectos de los planes de Bolonia en España: si los grados son menos costosos que las antiguas licenciaturas (aunque solo sea porque son más cortos), el nivel de educación que antes separaba (una carrera) deja de hacerlo y aparece un equilibrio agrupador; para volver a separar hace falta exigir más educación, como un máster.

- Su lógica es la del **principio de revelación**: quien diseña el contrato puede limitarse, sin perder nada, a menús en los que a cada uno le conviene elegir la opción pensada para su tipo (Gibbard, 1973; Dasgupta et al., 1979; Myerson, 1979). Por eso basta buscar menús con un contrato por tipo que cumplan las restricciones de participación (PC_i) y de compatibilidad de incentivos (IC_i).[14]
- Lo ilustramos con el mercado de seguros de Rothschild y Stiglitz (1976), que muestran cómo pueden las aseguradoras filtrar a sus clientes.

b) Modelo

i) Supuestos

- Cada individuo tiene una riqueza $\overline{W}$ y con probabilidad π_i sufre un accidente que le hace perder L. Hay 2 tipos: *prudentes*, de riesgo bajo π_B, en proporción ν, y *temerarios*, de riesgo alto $\pi_A > \pi_B$, en proporción $1-\nu$. Tienen la misma utilidad de Bernoulli $u(\cdot)$, con $u'' < 0$.
- Cada individuo conoce su riesgo; las aseguradoras solo conocen π_A, π_B y ν.
- Las aseguradoras son neutrales al riesgo, compiten ofreciendo contratos (prima e indemnización) y entran libremente: en equilibrio, cada contrato tiene beneficio esperado nulo. Cada individuo compra un solo contrato (*exclusividad*).

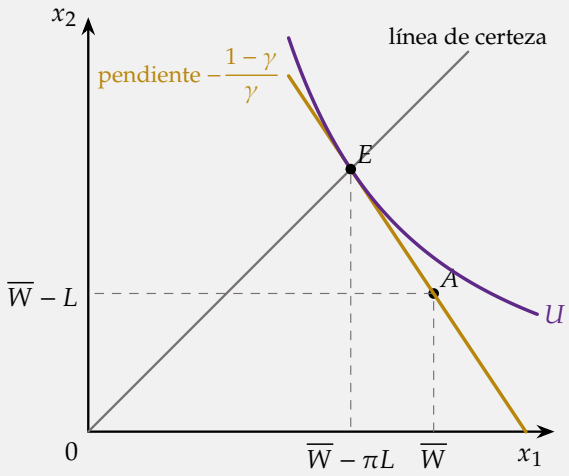
El seguro con información simétrica (Mas-Colell et al., 1995, cap. 6) [ver tema 3.A.10]. El individuo parte de la lotería $(\overline{W},\ \overline{W}-L;\ 1-\pi,\ \pi)$: punto $A=(\overline{W},\overline{W}-L)$ del gráfico 7, con la riqueza sin accidente, x_1, en el eje horizontal y con accidente, x_2, en el vertical; la bisectriz es la **línea de certeza**. Si compra una cobertura S a una prima γ por euro asegurado,

$$\left.\begin{aligned} x_1 &= \overline{W}-\gamma S \\ x_2 &= \overline{W}-L+(1-\gamma)S \end{aligned}\right\} \Longrightarrow x_2 = \frac{\overline{W}}{\gamma} - L - \frac{1-\gamma}{\gamma}\,x_1, \tag{3}$$

la **recta de aseguramiento**, de pendiente $-(1-\gamma)/\gamma$: cada euro de más con accidente cuesta $\gamma/(1-\gamma)$ euros sin accidente (es el equivalente de la recta de balance del consumidor con certidumbre [ver tema 3.A.8]). Con competencia, el beneficio esperado de la aseguradora es nulo, $(1-\pi)\,\gamma S+\pi\,(\gamma S-S)=(\gamma-\pi)\,S=0$, así que $\gamma=\pi$: la prima es **actuarialmente justa** y la recta de aseguramiento coincide con la **recta de isobeneficio nulo** de la aseguradora. La pendiente de la curva de indiferencia, en valor absoluto, es la relación marginal de sustitución estocástica, o entre estados, $\mathrm{RMSE}=(1-\pi)\,u'(x_1)/[\pi\,u'(x_2)]$, que en la línea de certeza vale $(1-\pi)/\pi$. Con prima justa, la tangencia se da en la línea de certeza: el individuo averso *se asegura por completo* (punto E), como establece el teorema de Mossin; con una prima recargada, $\gamma>\pi$, se asegura solo en parte [ver tema 3.A.10].

[14] Formalmente, para todo equilibrio bayesiano de Nash de un juego de información incompleta existe un mecanismo directo compatible con los incentivos que tiene un equilibrio en el que todos declaran su tipo verdadero y que da el mismo resultado. Es la base de la teoría del diseño de mecanismos (Nobel de 2007) [ver tema 3.A.14] [ver tema 3.A.21].

Gráfico 7 – El seguro con información simétrica: dotación, recta de aseguramiento y seguro completo con prima justa



Fuente: elaboración propia a partir de Mas-Colell *et al. (1995, cap. 6).*

Nota al opositor • Es el modelo de seguros de la elección con riesgo [ver tema 3.A.10], con los 2 lados del mercado y 2 tipos de asegurado. En el cante basta con 2 frases: con prima justa, el averso se asegura por completo en la línea de certeza.

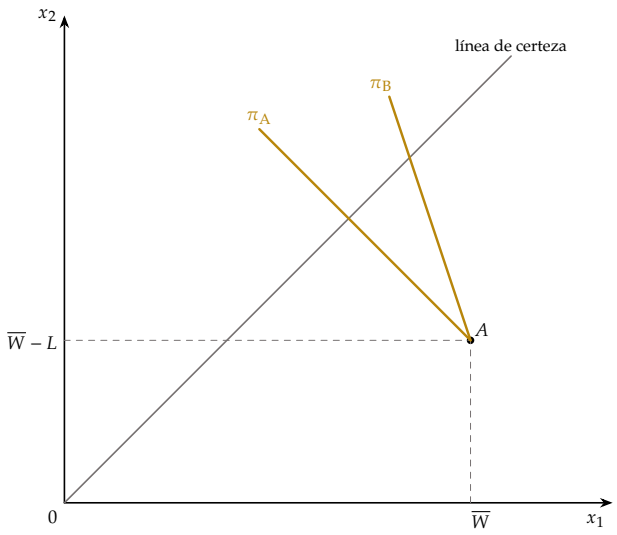
ii) Desarrollo

- Partimos de lo que ya sabemos del seguro con información simétrica (caja anterior) y lo desarrollamos paso a paso, con un gráfico para cada idea, en los mismos ejes.[15]
- *Introducimos heterogeneidad de la contraparte: conductores prudentes y temerarios* (gráfico 8).
  - Con 2 tipos hay 2 rectas de isobeneficio nulo, $(1-\pi_i)\,x_1 + \pi_i\,x_2 = \overline{W} - \pi_i L$, que salen de A con pendiente $-(1-\pi_i)/\pi_i$: la de los prudentes, π_B, es más inclinada, porque su seguro es más barato.
  - *Cruce único*. Por cada punto pasan 2 curvas de indiferencia, y la del prudente es más inclinada, porque su RMSE es mayor ($\pi_B < \pi_A$): las 2 curvas se cortan una sola vez. Es lo que permitirá separarlos: a igualdad de precio, el temerario quiere más cobertura.[16]

[15] El modelo se explica bien, con los mismos gráficos dibujados paso a paso, en este vídeo sobre el equilibrio de Rothschild y Stiglitz en el mercado de seguros.

[16] Por eso la aseguradora sabe que, con las mismas primas, los temerarios querrán contratar más seguro, y puede usarlo para separarlos mediante la autoselección.

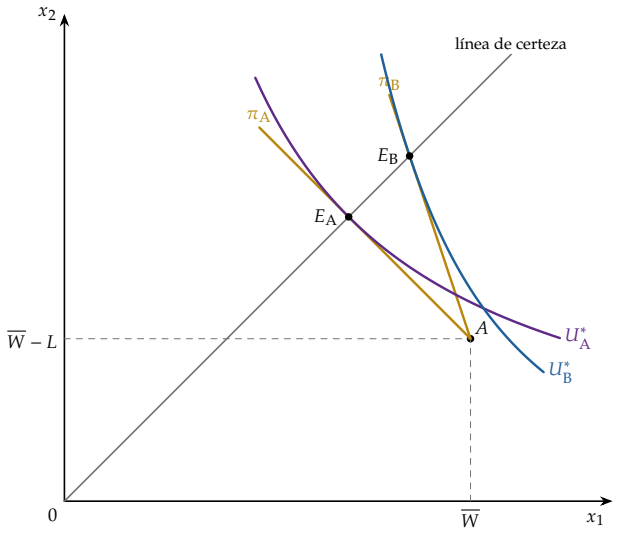
Gráfico 8 – Autoselección (a): con 2 tipos de conductor hay 2 rectas de isobeneficio nulo, más inclinada la de los prudentes



Fuente: elaboración propia a partir de Rothschild y Stiglitz *(1976). Primer paso del gráfico 13.*

- *Si la aseguradora pudiera distinguirlos, no habría problema* (*first best*, gráfico 9). Habría 2 mercados, cada uno con su prima, y cada tipo recibiría un seguro completo a su prima justa: E_A y E_B en la línea de certeza, donde su curva de indiferencia es tangente a su recta, como en el teorema de Mossin.

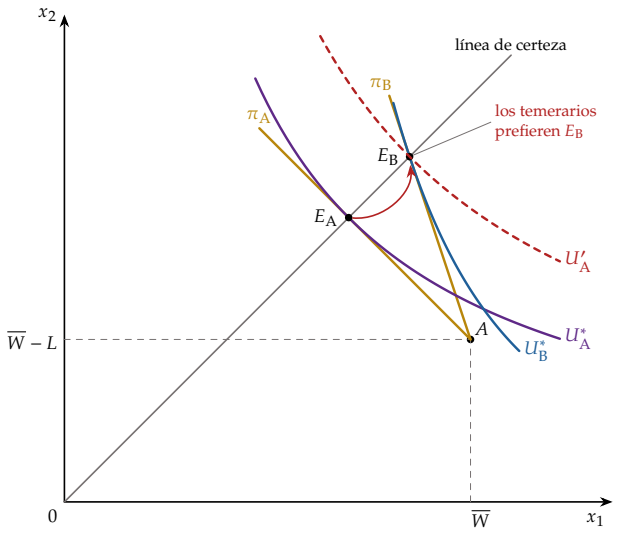
Gráfico 9 – Autoselección (b): si la aseguradora distinguiera a los 2 tipos, cada uno tendría un seguro completo a su prima justa, E_A y E_B



Fuente: elaboración propia a partir de Rothschild y Stiglitz *(1976)* y Nicholson y Snyder *(2017, cap. 18). Segundo paso del gráfico 13.*

- *. . . pero no puede distinguirlos* (gráfico 10). Si ofreciera los 2 contratos, los temerarios se harían pasar por prudentes y elegirían E_B, más barato, que está en una curva de indiferencia suya más alta (U'_A). Con los temerarios dentro, E_B daría pérdidas.

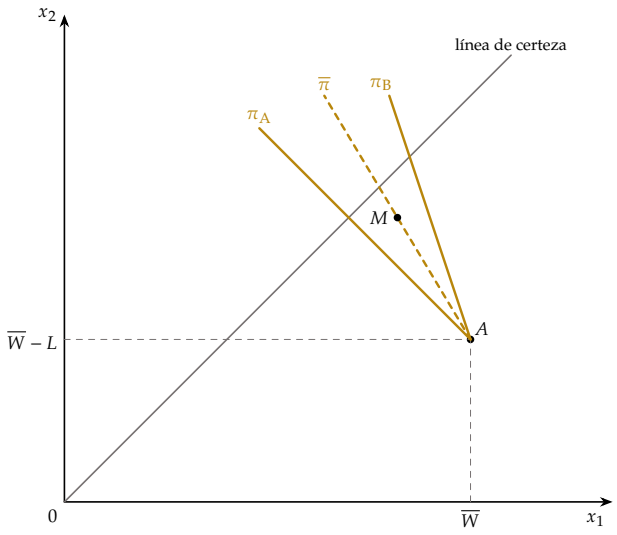
Gráfico 10 – Autoselección (c): sin distinguirlos, los temerarios prefieren el contrato de los prudentes, E_B



Fuente: elaboración propia a partir de Rothschild y Stiglitz *(1976). Tercer paso del gráfico 13.*

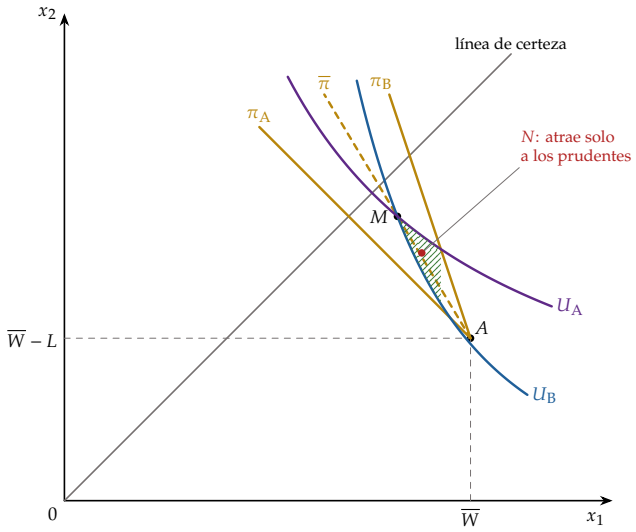
- *Una prima promedio no es una solución, porque hay competencia y surgirían competidoras.*
  - Si se agrupa a todos al riesgo medio, $\overline{\pi} = \nu\,\pi_B + (1-\nu)\,\pi_A$, la recta de isobeneficio nulo queda entre las 2, y un contrato común como M, sobre ella, cubre costes con la siniestralidad media (gráfico 11).
  - Pero en M los clientes no están en una tangencia: la curva del prudente que pasa por M es más inclinada que la del temerario (gráfico 12). Siempre hay contratos con algo menos de cobertura y una prima algo menor (zona rayada) que prefieren los prudentes pero no los temerarios y que, como solo atraen a prudentes, dan beneficio.
  - Una aseguradora que entre ofreciendo uno de ellos, como N, se lleva a la «buena clientela» (*cream skimming*), y M, que cubría costes con la siniestralidad media, deja de cubrirlos con la de los temerarios: desaparece. Es la selección adversa en acción, y ocurre con cualquier contrato que trate igual a toda la población: *no hay equilibrio agrupador*.

Gráfico 11 – Autoselección (d): una prima media, sobre la recta del riesgo medio $\overline{\pi}$, con el contrato común M



Fuente: elaboración propia a partir de Rothschild y Stiglitz *(1976) y* Fernández de Castro y Tugores Ques *(1992, cap. 8). Primer paso del gráfico 12.*

Gráfico 12 – Autoselección (e): el contrato agrupador no se sostiene; N atrae solo a los prudentes (*cream skimming*)



Fuente: elaboración propia a partir de Rothschild y Stiglitz *(1976) y* Fernández de Castro y Tugores Ques *(1992, cap. 8).*

- *Solución: contratos diferenciados y autoselección*. La aseguradora diseña un contrato para cada tipo, de forma que cada uno atraiga solo a aquellos para los que se ha diseñado. El equilibrio, si existe, es **separador** (gráfico 13):
  - los temerarios reciben un *seguro completo a su prima justa*, E_A: $x_1^A = x_2^A = \overline{W} - \pi_A L$;

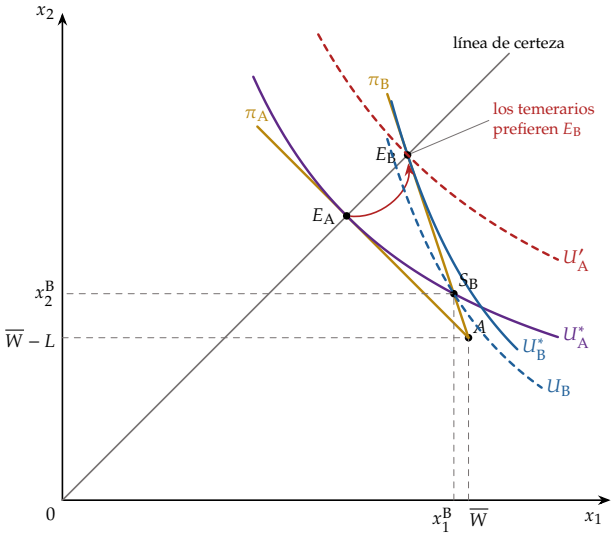
– los prudentes reciben, sobre su recta de isobeneficio nulo, el contrato con *más* cobertura que no atrae a los temerarios, S_B, donde la curva de indiferencia del temerario que pasa por E_A corta la recta de los prudentes y deja a los temerarios indiferentes:

$$\begin{aligned} u(\overline{W} - \pi_A L) &= (1-\pi_A)\,u(x_1^B) + \pi_A\,u(x_2^B) && \text{(IC}_A\text{ saturada)} \\ (1-\pi_B)\,x_1^B + \pi_B\,x_2^B &= \overline{W} - \pi_B L && \text{(beneficio nulo con los prudentes)} \end{aligned} \tag{4}$$

con $x_1^B > x_2^B$: un *seguro parcial*, con franquicia, en una curva de indiferencia de los prudentes (U_B) más baja que la del *first best* (U_B^*).

– En la práctica es el menú de un contrato *a todo riesgo* caro, que eligen los temerarios, y uno *con franquicia* barato, que eligen los prudentes: si hay accidente, con el segundo se habrían arrepentido de no haber contratado el primero, y eso es lo que lo hace poco atractivo para los temerarios.

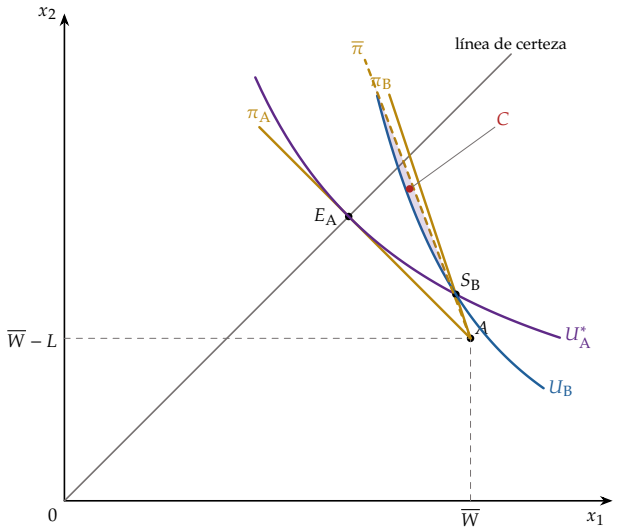
Gráfico 13 – Autoselección (f): el equilibrio separador, con seguro completo para los temerarios (E_A) y parcial para los prudentes (S_B)



Fuente: elaboración propia a partir de Rothschild y Stiglitz *(1976) y* Mas-Colell et al. *(1995, cap. 13).*

■ *Ahora bien, según la proporción de conductores prudentes, el equilibrio separador puede no sostenerse* (gráfico 14). Si hay muchos prudentes (ν grande), la recta del riesgo medio se acerca a la de los prudentes y pasa por encima de la curva de indiferencia del prudente que pasa por S_B. Entonces hay contratos agrupadores, como C, que los 2 tipos prefieren a su contrato separador y que dan beneficio con la mezcla de la población: una aseguradora que entre con C rompe el separador. Pero, como acabamos de ver, ningún agrupador es un equilibrio. *No hay equilibrio en estrategias puras* (anexo B).

Gráfico 14 – Autoselección (g): con muchos prudentes, el contrato agrupador C rompe el separador y no hay equilibrio



Fuente: elaboración propia a partir de Rothschild y Stiglitz *(1976) y* Wilson *(1977).*

iii) Implicaciones

- *No hay distorsión arriba*: el tipo al que los demás no querrían imitar pero que querría imitar a los demás, el temerario, recibe el contrato eficiente, el seguro completo. *La distorsión recae en el otro tipo*: el prudente solo consigue un seguro parcial.
- El coste de la separación lo pagan, por tanto, los buenos conductores: para que su contrato no atraiga a los de alto riesgo, aceptan soportar parte del riesgo, igual que en la señalización los trabajadores productivos pagan el coste de su educación.[17] El resultado se aparta del *first best* y no se cumple el 1TFEB; ni siquiera es siempre un óptimo restringido, porque un menú con subvenciones cruzadas entre los tipos puede mejorarlo (anexo B).
- *El equilibrio es frágil*: con muchos prudentes no existe, y la respuesta depende de qué se suponga que anticipan las aseguradoras (anexo B).

c) Extensiones

- *Otros conceptos de equilibrio*. Las respuestas a la inexistencia cambian lo que se supone que anticipan las aseguradoras: en el *equilibrio de anticipación* de Wilson (1977), una aseguradora no ofrece un contrato si prevé que, al retirar las demás los suyos, tendría pérdidas, y entonces el agrupador puede sostenerse; en el *equilibrio reactivo* de Riley (1979), prevé que los demás responderán con nuevos contratos, y se sostiene el separador (anexo B).
- *La discriminación de precios de segundo grado* es la misma lógica con un monopolista [ver tema 3.A.17]: no sabe quién valora más el bien y ofrece un menú de paquetes o de calidades que cumple las restricciones de participación (PC_i) y de compatibilidad de incentivos (IC_i) de cada tipo (allí, $t_1 < t_2$). El tipo alto compra la cantidad eficiente y se queda una **renta informativa** («no hay distorsión arriba»), y al tipo bajo se le ofrece menos de lo eficiente («distorsión abajo») (Mussa y Rosen, 1978; Maskin y Riley, 1984). Aquí ocurre lo mismo con el seguro: el tipo que querría imitar al otro, el de alto riesgo, no se distorsiona, y el de bajo riesgo carga con la distorsión.

[17] Es una forma de *señalizar* su tipo: los prudentes aceptan algo que sería demasiado caro para los temerarios, un contrato con indemnización menos que plena, y al hacerlo soportan el coste de la asimetría.

La diferencia es que, con competencia, nadie se queda una renta informativa: las aseguradoras tienen beneficio nulo y los temerarios obtienen lo mismo que con información completa.

d) Evidencia empírica

- La predicción contrastable es una correlación positiva entre cobertura y siniestralidad. En el seguro de automóvil de los conductores noveles franceses, Chiappori y Salanié (2000) no la encuentran; en las rentas vitalicias británicas, la mortalidad sí se relaciona con las cláusulas del contrato (Finkelstein y Poterba, 2004).
- La correlación puede deberse tanto a selección adversa como a riesgo moral (quien está más asegurado se cuida menos), y distinguirlos es el gran problema empírico del campo (Einav y Finkelstein, 2011).

e) Valoración

- Explica las franquicias y los menús de pólizas, pero su equilibrio es frágil (puede no existir) y supone que las aseguradoras solo compiten en contratos y que cada cliente compra uno. Cuando el mercado no consigue separar, o separa a costa de dejar a los prudentes mal asegurados, hay espacio para otras soluciones, y entre ellas la intervención pública.

I.3.3. *Otras soluciones: privadas y públicas*

- Las soluciones al problema pueden venir del sector privado y del sector público:
  - *Privadas*: las **garantías**, que no le salen a cuenta a quien vende un limón;[18] la **reputación** y las marcas en juegos repetidos, porque el comprador puede castigar en el futuro al vendedor que le defraude; la certificación por terceros (inspecciones, auditorías, agencias de calificación), y los historiales de crédito o de siniestros (sistemas *bonus-malus*).
  - *Públicas*:
    - *información obligatoria y garantías legales*: en España, el vendedor profesional responde de la falta de conformidad del bien durante 3 años y, en los de segunda mano, puede pactarse un plazo menor que no baje de 1 año (Jefatura del Estado, 2021);
    - *seguro obligatorio*, que impide que los de riesgo bajo salgan del mercado, como el de responsabilidad civil del automóvil (Jefatura del Estado, 2004);
    - *provisión o aseguramiento público* de quienes el mercado excluye o encarece mucho, como los seguros de salud de las personas mayores, que las aseguradoras privadas solo podrían cubrir subiendo las cuotas de todos y expulsando a los menos propensos a enfermar;
    - *límites a la discriminación por características*: desde el 21 de diciembre de 2012, las aseguradoras de la Unión Europea no pueden cobrar primas distintas por sexo (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2011). Es un objetivo de equidad que puede agravar la selección adversa, porque impide usar información relevante.
- La información asimétrica es, así, un fallo de mercado que puede justificar la intervención [ver tema 3.A.23], porque explica por qué faltan mercados (Arrow, 1963) [ver tema 3.A.21]; pero el regulador tampoco conoce el tipo de cada uno, y sus soluciones (obligar a todos a estar en el mercado, obligar a informar) también tienen costes.

[18] En el mercado de coches de segunda mano, los vendedores de coches buenos pueden ofrecer una garantía postventa que no sería rentable para los vendedores de coches malos. Aunque los compradores no observen la calidad, la deducen del tipo de garantía que se ofrece.

- *Recapitulando*: cuando la información se oculta antes de firmar, el mercado se desenreda por abajo y solo se reabre si alguien paga por distinguirse, ya sea con una señal costosa o aceptando un contrato peor. Una vez estudiado lo que ocurre antes del contrato, pasamos al problema que surge después de firmarlo, cuando lo que se oculta es una acción.

II. PROBLEMA DE AGENCIA Y RIESGO MORAL

12′

> **Nota al opositor** • En el cante: la definición, las 3 condiciones y el dilema entre incentivos y reparto del riesgo (1′30″). En el modelo principal-agente, los supuestos (1′); después, en este orden y con la pizarra dividida en 2, la parte analítica a la izquierda y la gráfica a la derecha: 1. esfuerzo observable, con el programa con solo la PC y la igualación de las RMSE (1.1, 1′) y la caja en sus 3 casos (1.2.1, neutrales, 0′30″; 1.2.2, agente averso, con Z y el poder de negociación, 1′30″; 1.2.3, los 2 aversos con la regla de Borch, 0′30″); 2. esfuerzo inobservable, añadiendo la IC al programa y borrando la igualación de las RMSE, con la condición de Holmström-Mirrlees (2.1, 1′30″), y la caja con la PC y la frontera de la IC (2.2.1, neutrales, con la venta del negocio, 0′30″; 2.2.2, agente averso, con T, $w_E > w_F$ y el coste de agencia, 1′30″). La tabla de los 4 casos, como apoyo. Las soluciones, en una lista corta (2′). El programa (8) se queda en la pizarra hasta el final. La resolución completa de las condiciones de primer orden, la derivación de la regla de Borch, el esfuerzo continuo y el contrato lineal están en el anexo A.

- Una vez estudiada la información oculta, pasamos a la asimetría que surge *después* del contrato. «El ojo del amo engorda al caballo», decía el refrán del enganche; cuando el amo no puede mirar, tiene que pagar de otra manera. La *conclusión anticipada* del bloque es que, cuando el esfuerzo no se ve, dar incentivos obliga a cargar riesgo sobre quien no quiere soportarlo, y ese coste hace que el contrato óptimo sea un óptimo restringido.

II.1. Definición

- El **riesgo moral** es un problema de información asimétrica que surge *después* de firmar el contrato y se debe a una *acción oculta* (no observable o no verificable) de una de las partes en presencia de un *conflicto de intereses*. Se formaliza con la **relación de agencia**: un principal delega una tarea en un agente cuya actuación no puede controlar por completo, y el agente realiza la tarea a cambio de una remuneración.[19]
  - Es un problema antiguo. Adam Smith (1776) ya advierte que los directores de las sociedades por acciones, que gestionan el dinero de otros más que el suyo, no lo vigilan con el mismo celo que los socios de una compañía privada, de modo que en ellas «la negligencia y la prodigalidad siempre prevalecerán, en mayor o menor medida» (libro V, cap. I, parte III).
  - El término viene de los seguros y lo introducen en la economía Arrow (1963) y Pauly (1968), que muestran que el asegurado demanda más asistencia médica porque no paga su coste marginal. Las bases del análisis las ponen Ross (1973), que acuña la expresión *problema del principal*, Mirrlees (1974) y Stiglitz (1974); Holmström (1979) y Grossman y Hart (1983) dan la formulación con la que hoy se resuelve.
- Para que haya un problema de riesgo moral deben darse 3 condiciones:

[19] El *problema de agencia* es el conflicto de intereses entre principal y agente cuando el primero delega una tarea en el segundo; el *riesgo moral* es su forma más estudiada, en la que la asimetría se refiere a una *acción* del agente posterior al contrato. Una relación de agencia puede tener también selección adversa, si el agente tiene información privada antes de firmar, por ejemplo sobre su productividad o sus costes; es el caso de la regulación [ver tema 3.A.17].

1. *Acción oculta*: el resultado que obtiene el principal depende de una acción del agente (el esfuerzo) que se realiza después de firmar y que no es verificable, por lo que no puede figurar en el contrato.
2. *Conflicto de intereses*: el esfuerzo cuesta al agente y beneficia al principal. Si no, el agente haría lo que conviene al principal sin necesidad de incentivos.
3. *Riesgo y aversión al riesgo de alguna de las partes*: el resultado no depende solo del esfuerzo, sino también del azar (si dependiera solo del esfuerzo, el resultado lo revelaría), y alguien es averso al riesgo, porque si no, como veremos, el problema se resuelve sin coste.

- *La esencia del problema*: un contrato tiene que cumplir a la vez 2 objetivos que aquí chocan, **dar incentivos** y **repartir bien el riesgo**.
  - Repartir bien el riesgo exige que lo soporte quien menos lo teme, normalmente el principal, que puede diversificar. Pero si el agente cobra lo mismo pase lo que pase, no tiene ningún motivo para esforzarse: quitarle todo el riesgo destruye los incentivos.
  - Dar incentivos exige que el pago dependa del resultado. Pero el resultado depende también del azar, y entonces el agente soporta un riesgo por el que exigirá una compensación: cargarle todas las consecuencias de sus actos le impone demasiado riesgo.
  - El **contrato óptimo** busca el mejor compromiso (*trade-off*) entre los 2. Su coste respecto a un mundo en el que el esfuerzo se viera es el **coste de agencia**.
- *Aplicaciones*. Toda relación en la que alguien actúa por cuenta de otro:
  - *empresa y trabajador*: el esfuerzo del trabajador; los **salarios de eficiencia** explican el paro involuntario como el precio de disciplinar a quien no se puede vigilar (Shapiro y Stiglitz, 1984) [ver tema 3.A.27];
  - *accionistas y directivos*: la separación entre propiedad y control. Los directivos pueden perseguir el tamaño, el prestigio o la tranquilidad en vez del valor de la empresa; Jensen y Meckling (1976) llaman **costes de agencia** a la suma de los costes de supervisión, de los compromisos del agente y de la pérdida residual que queda [ver tema 3.A.15];
  - *aseguradora y asegurado*: el cuidado que pone el asegurado;
  - *banco y prestatario*: el riesgo del proyecto que elige el prestatario (III.2);
  - *regulador y empresa regulada*: el esfuerzo en reducir costes [ver tema 3.A.17];
  - *prestamistas de última instancia y gobiernos o bancos*: el rescate esperado reduce el cuidado, como recuerda el caso de Silicon Valley Bank [ver tema 3.B.26];
  - *ciudadanos y gobernantes*: el valor que obtenemos al votar a alguien para que resuelva los problemas colectivos depende de lo que haga después.

II.2. Diferencia entre la asignación competitiva y la asignación óptima: el modelo principal-agente

- Una vez definido el problema, lo formalizamos con el modelo de referencia del riesgo moral, que es también el núcleo de la teoría de la agencia.

a) Idea

- Una editorial (principal) contrata a un vendedor de enciclopedias a domicilio (agente). Las ventas dependen de cuánto se esfuerce el vendedor, pero también de la suerte: de que haya alguien en casa, de que quieran comprar. La editorial ve las ventas, pero no el esfuerzo.

- ¿Cómo le paga? Si le paga un fijo, el vendedor no tiene motivos para esforzarse. Si le paga solo a comisión, se esforzará, pero, si es averso al riesgo, exigirá cobrar más de media para aceptar unos ingresos tan inciertos.
- El modelo principal-agente responde a esta pregunta. Lo resolvemos primero con esfuerzo *observable*, que es la referencia de eficiencia, y después con esfuerzo *inobservable*, que es el riesgo moral; y, en cada caso, con un agente neutral y con uno averso al riesgo. Así se ve cuánto cuesta no ver, y por qué.

b) Modelo

i) Supuestos

- *Resultados*: el resultado (las ventas) puede ser *éxito*, x_{E}, o *fracaso*, x_{F}, con $x_{\mathrm{E}} > x_{\mathrm{F}}$. Es observable y verificable, así que el pago puede depender de él: $w_{\mathrm{E}} \equiv w(x_{\mathrm{E}})$ y $w_{\mathrm{F}} \equiv w(x_{\mathrm{F}})$.
- *Esfuerzo*: alto, e^{A}, o bajo, e^{B}. La probabilidad de éxito es $\pi(e)$, con $\pi(e^{\mathrm{A}}) > \pi(e^{\mathrm{B}})$: el esfuerzo ayuda, pero no garantiza el éxito (hay riesgo). Con esfuerzo alto, el ingreso esperado del principal es mayor, $\mathbb{E}[x \mid e^{\mathrm{A}}] > \mathbb{E}[x \mid e^{\mathrm{B}}]$.
- *Agente*: su utilidad es $u(w) - v(e)$, con $u' > 0$ y $u'' \leq 0$ (neutral si $u'' = 0$, averso si $u'' < 0$), y la **desutilidad del esfuerzo** cumple $v(e^{\mathrm{A}}) > v(e^{\mathrm{B}})$. Acepta el contrato si su utilidad esperada alcanza su **utilidad de reserva** U^R, la que obtendría en su mejor alternativa.
- *Principal*: se queda con el resultado menos el pago, $B = x - w(x)$, y es *neutral al riesgo*: maximiza el beneficio esperado.[20]
- *Secuencia*: (1) el principal ofrece un contrato $(w_{\mathrm{E}}, w_{\mathrm{F}})$ que pide un esfuerzo; (2) el agente lo acepta o lo rechaza; (3) si lo acepta, elige el esfuerzo; (4) la naturaleza decide el resultado y se paga. El principal tiene todo el poder de negociación.

ii) Desarrollo

- Suponemos que al principal le interesa el esfuerzo alto.[21] Resolvemos el modelo en 2 pasos, cada uno primero de forma analítica y después gráfica: *1. esfuerzo observable* (1.1, resolución analítica; 1.2, resolución gráfica, con 1.2.1, agente y principal neutrales; 1.2.2, agente averso y principal neutral, y 1.2.3, los 2 aversos) y *2. esfuerzo inobservable* (2.1, resolución analítica; 2.2, resolución gráfica, con 2.2.1, agente y principal neutrales, y 2.2.2, agente averso y principal neutral, el genuino riesgo moral).
- *1. Esfuerzo observable*. Es la referencia de eficiencia: si el esfuerzo se ve, el contrato puede exigir e^{A} y castigar cualquier otro esfuerzo.[22] El principal solo tiene que convencer al agente de que acepte.
- *1.1. Resolución analítica*. El principal maximiza su beneficio esperado sujeto solo a la restricción de participación (PC):

$$\begin{aligned} \max_{w_{\mathrm{E}},\, w_{\mathrm{F}}} \quad & \pi(e^{\mathrm{A}})\,(x_{\mathrm{E}} - w_{\mathrm{E}}) + \big[1 - \pi(e^{\mathrm{A}})\big](x_{\mathrm{F}} - w_{\mathrm{F}}) \\ \text{s.a.} \quad & \pi(e^{\mathrm{A}})\,u(w_{\mathrm{E}}) + \big[1 - \pi(e^{\mathrm{A}})\big]u(w_{\mathrm{F}}) - v(e^{\mathrm{A}}) \geq U^R \quad \text{(PC)} \end{aligned} \tag{5}$$

[20] Es lo habitual, porque el principal puede diversificar y, si es una sociedad, repartir el riesgo entre los accionistas. Con un principal averso, de utilidad $u_P(x - w)$, lo que maximiza no es el beneficio esperado, sino la utilidad esperada de ese beneficio; el caso se resume en el desarrollo (1.2.3) y se resuelve en el anexo A.2.

[21] Para que haya problema de riesgo moral, el esfuerzo que maximiza el beneficio esperado del principal no puede ser el mínimo que puede hacer el agente: en ese caso no habría que incentivarle, porque ya lo haría por sí mismo.

[22] Se penaliza el esfuerzo bajo todo lo que permita la ley, para que no resulte nada atractivo. Si el agente acepta el contrato, solo puede hacer el esfuerzo alto, porque es observable.

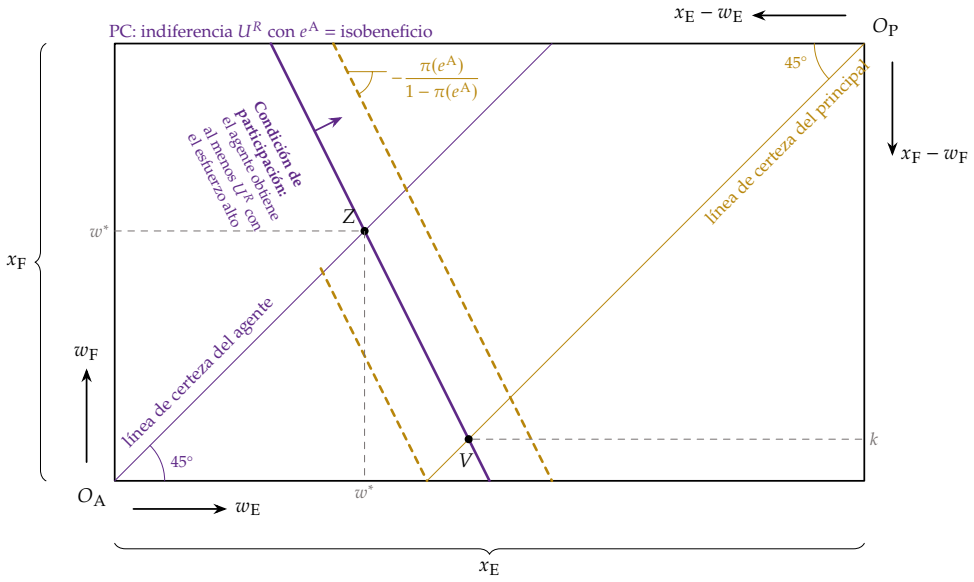
– Con λ_1, el multiplicador de la PC, las condiciones de primer orden son (anexo A.2)

$$\frac{1}{u'(w_E)} = \frac{1}{u'(w_F)} = \lambda_1 \iff \underbrace{\frac{\pi(e^A)\,u'(w_E)}{\big[1-\pi(e^A)\big]u'(w_F)}}_{\text{RMSE del agente}} = \underbrace{\frac{\pi(e^A)}{1-\pi(e^A)}}_{\text{RMSE del principal}} . \tag{6}$$

Es la **igualación de las relaciones marginales de sustitución entre estados** (RMSE) del agente y del principal: la condición de eficiencia en el reparto del riesgo. Como $\lambda_1 > 0$, la PC se satura: el agente queda en su utilidad de reserva.

- *1.2. Resolución gráfica*. Una caja de Edgeworth con el pago en caso de éxito en horizontal y en caso de fracaso en vertical, de dimensiones $x_E \times x_F$; el agente mide desde O_A (abajo a la izquierda) y el principal desde O_P (arriba a la derecha). Cada uno tiene su **línea de certeza**, donde cobra lo mismo en los 2 estados. La **condición de participación** es la curva de indiferencia del agente con esfuerzo alto que le da justo U^R: valen los contratos que quedan sobre ella o por encima. Las curvas de indiferencia de un neutral son rectas de pendiente $-\pi/(1-\pi)$, y las de un averso son convexas, con esa misma pendiente cuando cortan su línea de certeza.[23] El óptimo es la tangencia (6) entre la PC y la curva de indiferencia más alta del principal.
- *1.2.1. Agente y principal neutrales* (caso 1, gráfico 15). Las curvas de indiferencia de los 2 son rectas de la misma pendiente, y la PC coincide con una recta de isobeneficio del principal: (6) se cumple en todos sus puntos. Cualquier contrato con el pago esperado $U^R + v(e^A)$ es óptimo, y da igual pagar un fijo (punto Z, en la línea de certeza del agente) que vender el negocio al agente (punto V, en la del principal). No hay ni riesgo que repartir (condición 3) ni acción oculta (condición 1).

Gráfico 15 – Principal-agente (a): esfuerzo observable con agente y principal neutrales; la PC coincide con una recta de isobeneficio y cualquier contrato sobre ella es óptimo



Fuente: elaboración propia a partir de Fernández de Castro y Tugores Ques (1992, cap. 8) y Laffont y Martimort (2002, cap. 4). Primer paso del gráfico 18.

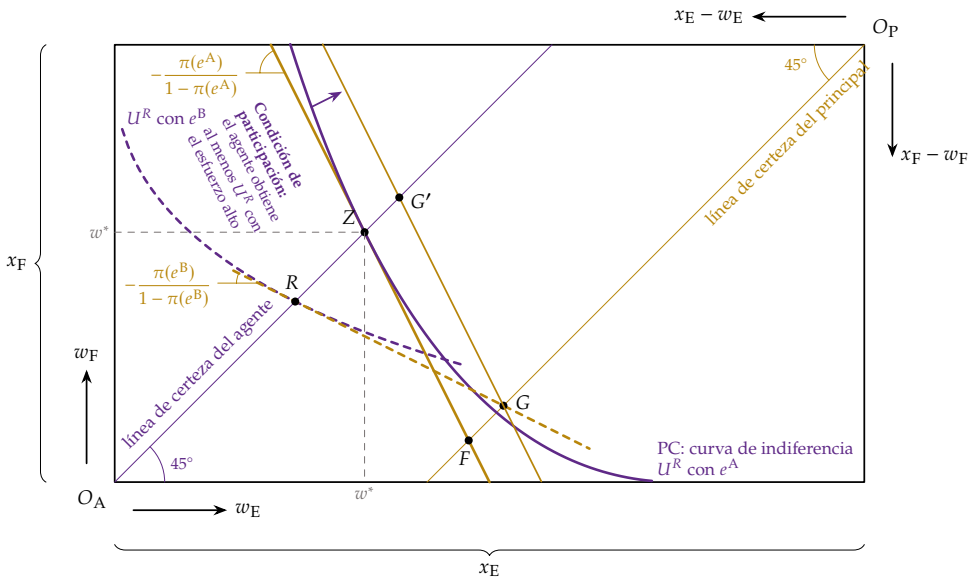
[23] Es la misma idea que en el seguro: 2 estados, líneas de certeza y pendiente de la curva de indiferencia en la línea de certeza igual al cociente de las probabilidades [ver tema 3.A.10].

- *1.2.2. Agente averso y principal neutral* (caso 2, gráfico 16). Con un agente averso, (6) da $u'(w_E) = u'(w_F)$, es decir, $w_E = w_F$: el agente cobra un *salario fijo* y el principal, neutral, soporta todo el riesgo. Como la PC se satura, el salario es el mínimo que el agente acepta:

$$u(w^*) = U^R + v(e^A). \tag{7}$$

  - El contrato dice: *el principal paga una cantidad fija pase lo que pase y el agente tiene que hacer el esfuerzo alto*.[24]
  - *Gráficamente*, es el punto Z: la tangencia entre la PC y una recta de isobeneficio del principal, *sobre la línea de certeza del agente*. Las RMSE se igualan y la asignación es eficiente en el sentido de Pareto (*first best*).
  - *Poder de negociación*. Hemos supuesto que lo tiene todo el principal, y por eso el agente queda en su PC. Si lo tuviera el agente, cambiaría el reparto de las rentas, no la eficiencia: el contrato seguiría en la línea de certeza del agente, pero más arriba, en G': sobre la recta de isobeneficio que pasa por G y deja al principal lo mismo que obtendría con el esfuerzo bajo.[25]

Gráfico 16 – Principal-agente (b): esfuerzo observable con agente averso y principal neutral; pago fijo en Z, sobre la línea de certeza del agente; con esfuerzo bajo, R, y con el poder de negociación en el agente, G'



Fuente: elaboración propia a partir de Fernández de Castro y Tugores Ques (1992, cap. 8) y Laffont y Martimort (2002, cap. 4). Primer paso del gráfico 19.

[24] Como el agente es averso, su equivalente cierto de cualquier salario arriesgado es menor que la esperanza de ese salario: le basta un salario cierto menor que la esperanza de cualquier pago arriesgado que le dé la misma utilidad. Por eso al principal neutral le sale más barato asegurarle por completo.

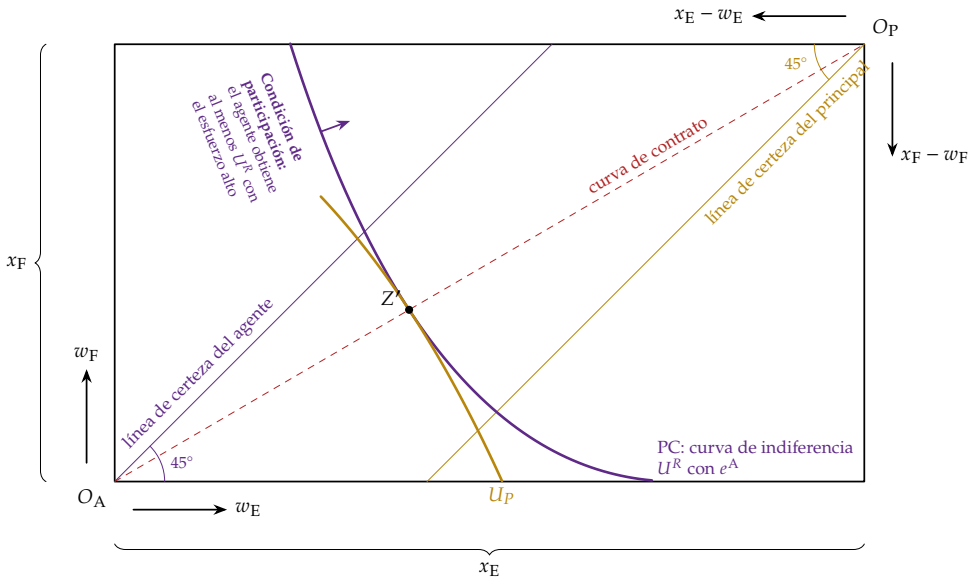
[25] Si el principal se conformara con el esfuerzo bajo, le bastaría pagar el fijo $u^{-1}(U^R + v(e^B))$: el punto R, donde la curva de indiferencia U^R con e^B, más plana, es tangente a una recta de isobeneficio de pendiente $-\pi(e^B)/[1-\pi(e^B)]$. Su beneficio esperado sería menor: en la línea de certeza del principal, el de R es G, y el de Z, F, más lejos de O_P.

- *1.2.3. Agente y principal aversos* (gráfico 17). Si el principal también es averso, con utilidad $u_P(x-w)$, maximiza la utilidad esperada de lo que le queda, y la igualación de las RMSE es la **regla de Borch** (Borch, 1962), que se deriva en el anexo A.2:

$$\frac{u_P'(x_\mathrm{E}-w_\mathrm{E})}{u_P'(x_\mathrm{F}-w_\mathrm{F})}=\frac{u'(w_\mathrm{E})}{u'(w_\mathrm{F})}.$$

  - Ninguno queda totalmente asegurado: la tangencia, Z', está entre las 2 líneas de certeza, sobre la **curva de contrato**, y el riesgo se reparte; queda más protegido el más averso.
  - El resultado sigue siendo eficiente, porque el reparto del riesgo es óptimo. Los 2 casos anteriores son los extremos: si el principal es neutral, todo el riesgo es para él (punto Z); si el neutral es el agente, todo para el agente (contrato de franquicia, en la línea de certeza del principal).

Gráfico 17 – Principal-agente (c): esfuerzo observable con agente y principal aversos; la tangencia Z' (regla de Borch) reparte el riesgo entre los 2



Fuente: elaboración propia a partir de Borch (1962) y Laffont y Martimort (2002, cap. 2).

- *2. Esfuerzo inobservable*. Ahora el contrato no puede exigir e^A: si el principal pagara un fijo, el agente elegiría e^B. Volvemos al principal neutral.
- *2.1. Resolución analítica*. Al programa (5) hay que añadir la **restricción de compatibilidad de incentivos** (IC): que al agente le convenga esforzarse.

$$\begin{aligned}\max_{w_\mathrm{E},\,w_\mathrm{F}}\quad & \pi(e^\mathrm{A})\,(x_\mathrm{E}-w_\mathrm{E})+\big[1-\pi(e^\mathrm{A})\big](x_\mathrm{F}-w_\mathrm{F})\\ \text{s.a.}\quad & \pi(e^\mathrm{A})\,u(w_\mathrm{E})+\big[1-\pi(e^\mathrm{A})\big]u(w_\mathrm{F})-v(e^\mathrm{A})\geq U^R\quad\text{(PC)}\\ & \big[\pi(e^\mathrm{A})-\pi(e^\mathrm{B})\big]\big[u(w_\mathrm{E})-u(w_\mathrm{F})\big]\geq v(e^\mathrm{A})-v(e^\mathrm{B})\quad\text{(IC)}\end{aligned}\tag{8}$$

  - La IC está escrita en su forma más intuitiva. Viene de exigir que la utilidad esperada con esfuerzo alto supere a la del bajo, $\mathbb{E}[u(w)\mid e^\mathrm{A}]-v(e^\mathrm{A})\geq\mathbb{E}[u(w)\mid e^\mathrm{B}]-v(e^\mathrm{B})$: lo que el esfuerzo

sube la probabilidad de éxito, por lo que vale el premio del éxito en utilidad, tiene que compensar la desutilidad adicional del esfuerzo. Exige, por tanto, $w_E > w_F$.

- Con λ_2, el multiplicador de la IC, las condiciones de primer orden ya no igualan las RMSE (la condición (6) desaparece), sino que son (anexo A.3)

$$\frac{1}{u'(w_E)} = \lambda_1 + \lambda_2 \left[1 - \frac{\pi(e^B)}{\pi(e^A)}\right], \qquad \frac{1}{u'(w_F)} = \lambda_1 + \lambda_2 \left[1 - \frac{1-\pi(e^B)}{1-\pi(e^A)}\right]. \tag{9}$$

- *Interpretación*: el cociente $\pi(e^B)/\pi(e^A)$ es el **cociente de verosimilitud**, cuánto más probable es ese resultado con esfuerzo bajo que con alto. El principal no premia ni castiga el resultado en sí, sino lo que el resultado *dice* sobre el esfuerzo: paga más tras los resultados que más delatan un esfuerzo alto. Es la condición de Holmström-Mirrlees (Mirrlees, 1974; Holmström, 1979).

- *2.2. Resolución gráfica*. En la caja, la **condición de incentivos** es una frontera: los contratos que la cumplen son los que se alejan lo bastante de la línea de certeza del agente, por debajo de ella, porque pagan bastante más con éxito que con fracaso. El contrato óptimo tiene que estar a la vez sobre la PC (o por encima) y en la zona que cumple la IC.
- *2.2.1. Agente y principal neutrales* (caso 3, gráfico 18). Aún no hay problema de riesgo moral, pero ya se ven las 2 condiciones.
  - Con $u(w) = w$ las 2 restricciones son lineales en los pagos: la frontera de la IC es la recta $w_E - w_F = [v(e^A) - v(e^B)]/[\pi(e^A) - \pi(e^B)]$, paralela a las líneas de certeza. El fijo Z ya no vale, pero sí los contratos de la PC por debajo de la frontera, que dan al principal lo mismo que con esfuerzo observable.
  - Uno de ellos es **vender el negocio** al agente, un contrato de *franquicia* (punto V): el principal cobra una cantidad fija k pase lo que pase y el agente se queda con el resto, $w(x) = x - k$, con

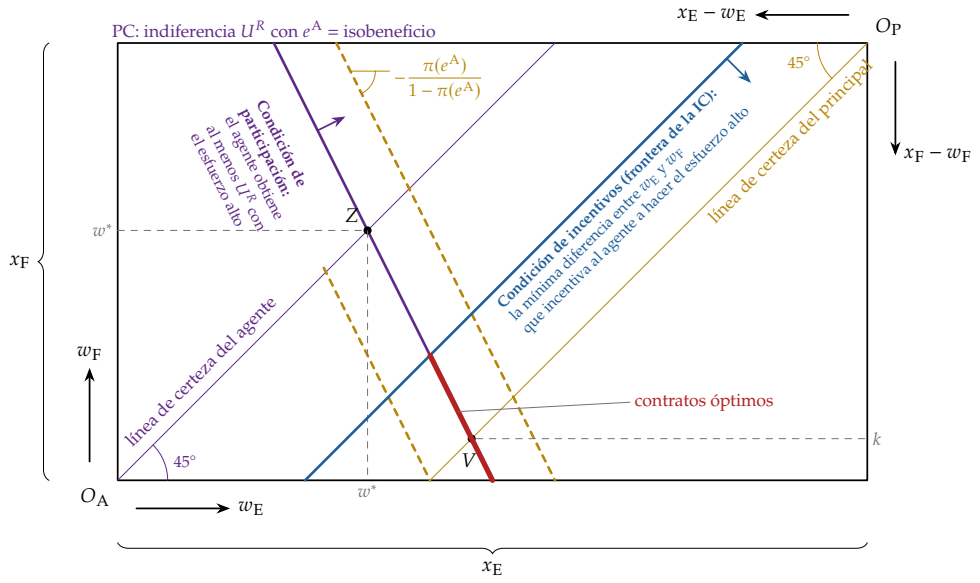
$$k = \mathbb{E}[x \mid e^A] - v(e^A) - U^R. \tag{10}$$

    El agente es el «propietario residual»: recibe todas las consecuencias de su esfuerzo y elige el que elegiría el dueño, y la IC se cumple justo cuando el esfuerzo alto es eficiente.[26]
  - *Conclusión*: sin aversión al riesgo del agente no hay coste de agencia. El problema no es solo que el esfuerzo no se vea, sino que no se vea *y* el agente tema el riesgo (condición 3).[27]

[26] El principal se convierte así en el perceptor de un pago fijo, y el agente asume todo el riesgo: es también el reparto óptimo cuando el principal es averso y el agente neutral (anexo A.2).

[27] Si el agente tiene *responsabilidad limitada* (no se le puede pagar menos de un mínimo, ni puede pagar k por adelantado), la venta del negocio puede no ser posible y el principal tiene que dejarle una renta para que se esfuerce, aunque sea neutral (Laffont y Martimort, 2002, cap. 4). Es el supuesto que hará fallar el mercado de crédito en el bloque III.

Gráfico 18 – Principal-agente (d): esfuerzo inobservable con agente y principal neutrales; los contratos de la PC que cumplen la IC, entre ellos la venta del negocio (V), siguen siendo óptimos



Fuente: elaboración propia a partir de Fernández de Castro y Tugores Ques *(1992, cap. 8) y* Laffont y Martimort *(2002, cap. 4).*

- *2.2.2. Agente averso y principal neutral: el genuino riesgo moral* (caso 4, gráfico 19). Ahora se produce el conflicto: el reparto eficiente del riesgo pide que el agente averso esté en su línea de certeza (Z), pero eso elimina todo incentivo.
  - *Las 2 restricciones se saturan*: $\lambda_1 > 0$ (si no, el principal podría bajar los 2 pagos) y $\lambda_2 > 0$ (si fuera nulo, (9) daría $w_E = w_F$, que incumple la IC). Como $\pi(e^A) > \pi(e^B)$, el corchete es positivo en el éxito y negativo en el fracaso: *el pago crece con el resultado*, $w_E > w_F$.
  - *Solución*. Con $\Delta \equiv [v(e^A) - v(e^B)]/[\pi(e^A) - \pi(e^B)]$, las 2 restricciones saturadas dan

$$u(w_E) = U^R + v(e^A) + \big[1 - \pi(e^A)\big]\Delta, \qquad u(w_F) = U^R + v(e^A) - \pi(e^A)\,\Delta. \tag{11}$$

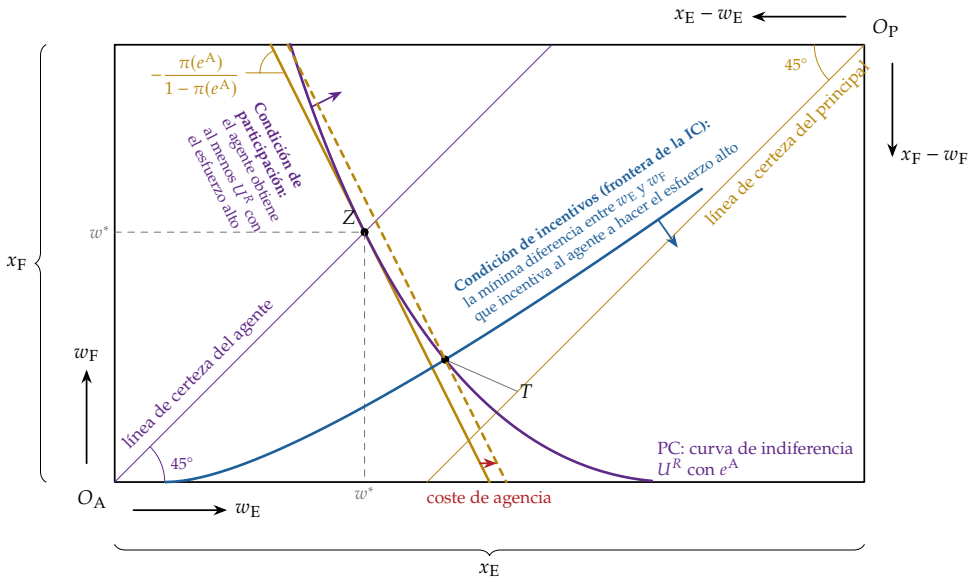
    Es un fijo más una participación en los resultados, con $w_E > w^* > w_F$: el agente gana más que con esfuerzo observable si hay éxito y menos si hay fracaso.
  - *Gráficamente*, el principal ya no puede ofrecer Z: la frontera de la IC deja fuera la línea de certeza del agente. El mejor contrato para el principal es el punto T, donde la PC corta a la frontera de la IC. En T el principal está en una recta de isobeneficio más próxima a su origen que en Z: obtiene menos.
  - *Coste de agencia*. El agente queda con la misma utilidad esperada que en Z, pero ahora soporta riesgo y, por ser averso, exige un pago esperado mayor:

$$\pi(e^A)\,w_E + \big[1 - \pi(e^A)\big]\,w_F \;>\; w^*, \tag{12}$$

    por la desigualdad de Jensen (u^{-1} es convexa). La diferencia es la **prima de riesgo** que paga el principal: el coste de que el esfuerzo no se vea.
  - *Segundo óptimo*. Falta comprobar que al principal le sigue compensando el esfuerzo alto: compara el beneficio esperado de inducirlo con este contrato con el de conformarse con e^B y

un fijo. Puede que ya no le compense, y entonces la ineficiencia es doble: además del coste de agencia, se pide menos esfuerzo del eficiente.

Gráfico 19 – Principal-agente (e): esfuerzo inobservable con agente averso y principal neutral; la IC excluye Z y el contrato óptimo es T, con coste de agencia



Fuente: elaboración propia a partir de Fernández de Castro y Tugores Ques *(1992, cap. 8) y* Laffont y Martimort *(2002, cap. 4).*

- *Síntesis*. La tabla 2 recoge los 4 casos con un principal neutral (1.2.1, 1.2.2, 2.2.1 y 2.2.2): solo cuando se juntan la acción oculta y la aversión al riesgo del agente (condiciones 1 y 3) aparece un coste.

Tabla 2 – El modelo principal-agente con principal neutral: los 4 casos

	Agente neutral	**Agente averso**
Esfuerzo observable	**Caso 1** (1.2.1): *first best* cualquier contrato de la PC; da igual un fijo (Z) que la venta del negocio (V)	**Caso 2** (1.2.2): *first best* salario fijo w^*; el principal soporta todo el riesgo (punto Z)
Esfuerzo inobservable	**Caso 3** (2.2.1): *first best* venta del negocio (punto V); coste de agencia nulo	**Caso 4** (2.2.2): óptimo restringido $w_E > w_F$, PC e IC saturadas (punto T); coste de agencia positivo

Fuente: elaboración propia a partir de Laffont y Martimort *(2002, cap. 4). Con los 2 aversos y esfuerzo observable (1.2.3), regla de* Borch*: el riesgo se reparte y la asignación es eficiente.*

iii) Implicaciones

- *El dilema entre seguro e incentivos*: con un agente averso y esfuerzo inobservable, el contrato óptimo da al agente *algo* de riesgo (incentivos), pero no todo (seguro). Ni el fijo (sin incentivos) ni la venta del negocio (sin seguro) son óptimos. Con riesgo moral, el principal paga en función del

resultado porque es la única variable verificable que le informa sobre el comportamiento del agente.[28]

- *Pérdida de eficiencia*: el resultado es un óptimo restringido, peor en el sentido de Pareto que el de información simétrica, y no se cumple el 1TFEB. La ineficiencia se debe a que se traslada riesgo al agente averso, cuando lo óptimo sería que lo soportara entero el neutral. El coste lo soporta el principal, la parte menos informada, que paga más de media, sin que el agente gane nada, porque queda en su utilidad de reserva.[29]
- *Principio de informatividad* (Holmström, 1979): cualquier variable que aporte información sobre el esfuerzo, además del resultado, debe entrar en el contrato, y ninguna que no la aporte. Si la correlación entre esfuerzo y resultado es muy imperfecta, la ineficiencia es muy grande, y conviene buscar otras señales del esfuerzo: es la base de la evaluación relativa (II.3.1).

c) Extensiones

- *Muchos resultados*: el pago crece con el resultado solo si los resultados altos son relativamente más probables con esfuerzo alto (propiedad del cociente de verosimilitud monótono, Milgrom (1981)); si no, el contrato óptimo puede no ser monótono (Grossman y Hart, 1983).
- *Esfuerzo continuo*: la IC se sustituye por la condición de primer orden del agente (*enfoque de primer orden*), y la condición de Holmström-Mirrlees se generaliza a $1/u'(w(x)) = \lambda_1 + \lambda_2 \, f_e(x \mid e)/f(x \mid e)$; el atajo solo es válido bajo ciertas condiciones (Rogerson, 1985) (anexo A).
- *Contratos lineales* (Holmström y Milgrom, 1987): con un resultado $x = e + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$, utilidad con aversión absoluta al riesgo constante r_A, coste del esfuerzo $v(e) = e^2/2$ y pago $w = a + b\,x$, la potencia óptima de los incentivos es

$$b^* = \frac{1}{1 + r_A \, \sigma^2} < 1, \tag{13}$$

menor cuanto más averso es el agente y más ruidoso el resultado; el esfuerzo inducido, $e^* = b^*$, es menor que el eficiente (anexo A).

d) Evidencia empírica

- *Los incentivos funcionan*: cuando la empresa estadounidense Safelite pasó de pagar un salario fijo a sus instaladores de lunas de automóvil a pagarles por pieza, la productividad subió un 44 %, la mitad por más esfuerzo y la otra mitad por la llegada de trabajadores más productivos (Lazear, 2000).
- *El seguro reduce el cuidado*: el experimento de seguros de salud de la RAND asignó al azar planes con distinto copago. Quienes tenían un plan con franquicia alta gastaron en torno a un 31 % menos que los que tenían atención gratuita, con una elasticidad-precio de la demanda de unos −0,2 (Manning et al., 1987; Aron-Dine et al., 2013). Es la prueba clásica del riesgo moral *ex post*: el seguro aumenta el consumo de lo asegurado.

[28] La gran conclusión es que el agente tiene que jugarse algo al decidir cuánto se esfuerza: es lo que Taleb (2018) ha popularizado como *skin in the game*.

[29] Para el agente, la esperanza matemática de la lotería que recibe es mayor que su equivalente cierto, pero la utilidad de ambos es la misma, por ser averso al riesgo.

e) Valoración

- Explica la retribución variable, las franquicias, la aparcería y los copagos, y pone precio a no poder vigilar. En macroeconomía, el riesgo moral microfundamenta el paro involuntario con los salarios de eficiencia de la nueva economía keynesiana [ver tema 3.A.7] [ver tema 3.A.27]; allí la IC se llama *condición de no escaqueo* (*no-shirking condition*).
- Sus limitaciones: supone que el principal se compromete y que el resultado es verificable ante un juez; los contratos óptimos son a menudo más complejos que los reales, que suelen ser lineales y sencillos (lo que explican en parte los contratos lineales y la multitarea), y cuando no todo se puede escribir en el contrato toman el relevo la teoría de los contratos incompletos y de los derechos de propiedad (Hart, Nobel de 2016) (The Nobel Prize, 2016) [ver tema 3.A.15]. Tampoco recoge la motivación intrínseca, que los incentivos explícitos pueden desplazar. Estas limitaciones abren paso a las soluciones prácticas.

II.3. Soluciones

- Una vez visto el contrato óptimo, pasamos a las soluciones del riesgo moral: las que se derivan de la propia teoría de la agencia (II.3.1) y otras que actúan desde fuera del contrato (II.3.2).

II.3.1. *Soluciones de la teoría de la agencia*

- Son formas de ligar el pago a lo observable, como pide el modelo:
  - *Retribución variable*: comisiones, primas por objetivos, participación en beneficios y opciones sobre acciones para los directivos.
  - *Franquicias y aparcería*: el agente se queda con una parte, o con todo, del resultado a cambio de un pago fijo o de una parte de la cosecha (Stiglitz, 1974).
  - *Coaseguro*: franquicias, copagos y *bonus-malus* hacen que el asegurado soporte parte del daño y conserve el incentivo a cuidarse.
  - *Evaluación relativa y torneos*: comparar al agente con otros que sufren el mismo azar (otros comerciales de la zona, otras empresas del sector) elimina el ruido común y abarata los incentivos, como pide el principio de informatividad; los torneos, que pagan por la posición relativa, como los ascensos, son su forma extrema (Lazear y Rosen, 1981).
  - *Supervisión*: vigilar el esfuerzo directamente (controles, auditorías) acerca el resultado al primer óptimo, y compensa mientras su coste marginal no supere el ahorro en incentivos; los controles aleatorios la abaratan.
  - *Pagos diferidos y salarios de eficiencia*: pagar por encima del salario de mercado, o retrasar parte del pago, hace costoso perder el empleo si se descubre al agente escaqueándose (Shapiro y Stiglitz, 1984) [ver tema 3.A.27].
- *Un límite*: con **multitarea**, si el agente reparte el esfuerzo entre tareas que se miden bien y otras que no (los resultados de un examen frente a la calidad de la enseñanza), pagar mucho por lo medible desvía el esfuerzo de lo demás, y puede ser óptimo un fijo (Holmström y Milgrom, 1991).

II.3.2. *Otras soluciones*

- *Competencia*: los comportamientos oportunistas reducen los resultados de la empresa, que puede ser desplazada del mercado; y en el mercado de directivos, los malos resultados se pagan con la carrera.
- *Relaciones repetidas y reputación*: con horizontes largos, el interés por labrarse una buena reputación (de trabajador responsable, de conductor prudente, de prestatario serio) desincentiva el oportunismo, aunque no haya contrato explícito (Holmström, 1999).
- *Condicionalidad*. 2 ejemplos:
  - un trabajador que sabe que cobrará la prestación por desempleo en cualquier caso tiene menos incentivos a buscar trabajo: por eso la prestación se condiciona a la búsqueda activa de empleo;
  - que existan instituciones financieras multilaterales que actúan como prestamistas de última instancia puede reducir los incentivos de un gobierno a hacer políticas prudentes, y lo mismo ocurre con los bancos que esperan ser rescatados. La solución tradicional es una condicionalidad fuerte, que haga poco atractivo el recurso a esa financiación salvo en situaciones extremas [ver tema 3.B.26], y, en la banca, la regulación y la supervisión [ver tema 3.B.27].
- *Recapitulando*: cuando el esfuerzo no se ve, el contrato óptimo reparte el riesgo entre incentivos y seguro, y el coste de agencia es el precio de no ver. Hasta aquí hemos estudiado los 2 problemas por separado; en muchos mercados aparecen juntos, y el más estudiado es el del crédito.

III. SELECCIÓN ADVERSA Y RIESGO MORAL A LA VEZ: STIGLITZ Y WEISS (1981)

2′30″

> **Nota al opositor** • En el cante, más breve: la idea, con la conclusión anticipada (0′30″); los supuestos en una frase y los 3 efectos de subir el tipo, con el primer panel (1′); el racionamiento en equilibrio con el segundo panel, y las implicaciones de política monetaria y pública en una frase (1′). Son de profundización el detalle de las implicaciones (microcréditos, garantías), las extensiones, la evidencia y la valoración. El programa del principal sigue en la esquina: la responsabilidad limitada es justo lo que impide aquí «vender el negocio». La formalización está en el anexo C.

- Hasta aquí hemos estudiado cada problema por separado; pasamos a un mercado en el que se dan los 2 a la vez. La *conclusión anticipada* del bloque es que, en el crédito, subir el tipo de interés atrae a peores prestatarios y los empuja a proyectos más arriesgados; por eso el banco prefiere racionar a subir el tipo, y el mercado se queda en equilibrio con exceso de demanda.

III.1. Idea

- La selección adversa y el riesgo moral *no son mutuamente excluyentes*: hay muchas situaciones en las que se dan a la vez. En el seguro del automóvil, la aseguradora no conoce el tipo de conductor (selección adversa) ni el cuidado que pondrá al volante una vez asegurado (riesgo moral); en el empleo, la empresa no conoce la productividad del trabajador ni ve su esfuerzo.
- El caso más estudiado es el del crédito. El banco no sabe cuán arriesgado es cada prestatario ni controla qué hará con el dinero, y Stiglitz y Weiss (1981) muestran que, por eso, el mercado puede quedar en equilibrio con *exceso de demanda* sin que el tipo de interés suba: hay **racionamiento**

del crédito. Es un resultado que la competencia perfecta no admite (un precio que no vacía el mercado y que nadie quiere cambiar), y por eso es una de las bases de la nueva economía keynesiana [ver tema 3.A.7] y de la regulación financiera [ver tema 3.B.27].

III.2. Modelo: el racionamiento del crédito (Stiglitz y Weiss, 1981)

a) Idea

- La pregunta del modelo es por qué el mercado de crédito puede quedar en equilibrio con exceso de demanda, sin que el tipo de interés suba. La respuesta es que el tipo de interés hace 2 papeles a la vez: es el precio del préstamo y, además, cambia *quién* pide prestado y *qué* hace con el dinero.

b) Modelo

i) Supuestos

- Los empresarios piden prestada una cantidad fija para financiar un proyecto. Los proyectos tienen el *mismo rendimiento medio* y *distinto riesgo*: los más arriesgados rinden más si salen bien y menos si salen mal (uno es una dispersión que conserva la media del otro).
- **Responsabilidad limitada**: si el proyecto fracasa, el empresario no devuelve el préstamo y pierde solo su garantía; si sale bien, devuelve $(1 + \hat{r})$ por unidad prestada y se queda el resto.
- El banco no observa el riesgo de cada prestatario (*selección adversa*) ni qué proyecto elige una vez financiado (*riesgo moral*); solo fija el tipo $\hat{r}$.
- Los bancos son neutrales al riesgo y compiten por los fondos de los depositantes, que ofrecen más cuanto mayor es el rendimiento que el banco puede pagarles.

ii) Desarrollo

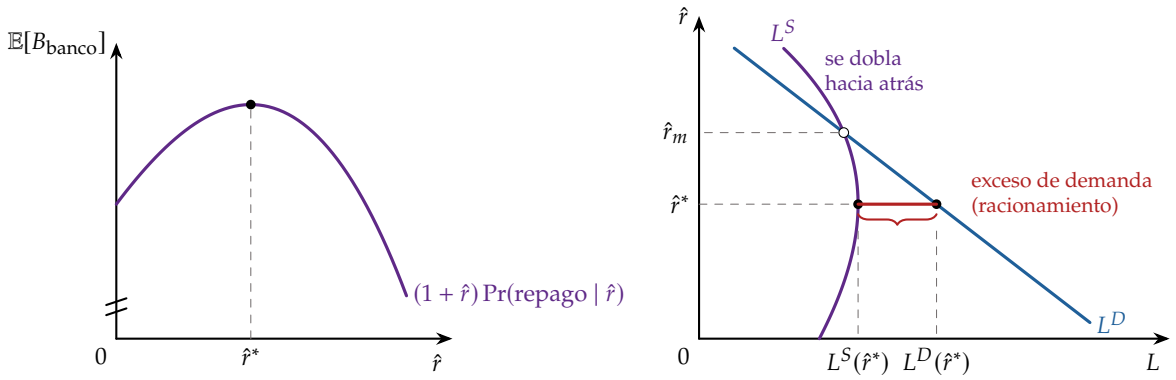
- *Por qué el riesgo gusta al prestatario y no al banco*. Por la responsabilidad limitada, el empresario se queda con todo lo que el proyecto rinda por encima de la deuda y, si fracasa, solo pierde la garantía: su beneficio es una función *convexa* del rendimiento, y un proyecto más arriesgado, con la misma media, le gusta más. El banco cobra como mucho la deuda: su cobro es una función *cóncava* del rendimiento, y le pasa lo contrario.
- Subir $\hat{r}$ tiene, por tanto, 3 efectos sobre el rendimiento esperado del banco:
  1. *Directo*: cobra más a los que pagan.
  2. *De selección adversa*: los prestatarios más seguros, a los que el préstamo compensa menos, son los primeros en dejar de pedirlo; los que quedan son más arriesgados.
  3. *De incentivo* (riesgo moral): los que quedan eligen proyectos más arriesgados, porque el tipo alto se lleva buena parte de los buenos resultados y la responsabilidad limitada les protege de los malos.
- Los 2 últimos reducen la *probabilidad de repago*. Por cada euro prestado, el banco recupera $1 + \hat{r}$ si le pagan, así que su rendimiento esperado es

$$\mathbb{E}[B_{\text{banco}}] = (1 + \hat{r}) \cdot \Pr(\text{repago} \mid \hat{r}), \qquad \frac{\partial \Pr(\text{repago} \mid \hat{r})}{\partial \hat{r}} < 0. \tag{14}$$

Crece con $\hat{r}$ mientras domina el efecto directo y decrece a partir de $\hat{r}^*$, cuando la caída de la probabilidad de repago pesa más que el tipo más alto (gráfico 20, izquierda). Al banco no le interesa prestar a un tipo mayor que $\hat{r}^*$.

- *El mercado* (gráfico 20, derecha): la demanda de préstamos decrece con $\hat{r}$. La oferta depende del rendimiento que el banco puede pagar a los depositantes, así que crece hasta $\hat{r}^*$ y *se dobla hacia atrás* a partir de ahí. Si a $\hat{r}^*$ la demanda supera a la oferta, el banco no sube el tipo aunque haya prestatarios dispuestos a pagar más: el exceso de demanda persiste y el crédito se **raciona**, porque unos solicitantes lo reciben y otros, iguales en apariencia, no. El tipo que vaciaría el mercado, más alto, no es un equilibrio. Si la demanda corta a la oferta por debajo de $\hat{r}^*$, el mercado se vacía como siempre.

Gráfico 20 – Racionamiento del crédito: el rendimiento esperado del banco tiene un máximo en $\hat{r}^*$ (izquierda) y la oferta de crédito se dobla hacia atrás, con exceso de demanda en equilibrio (derecha)



Fuente: elaboración propia a partir de Stiglitz y Weiss (1981) y Freixas y Rochet (2008, cap. 5).

iii) Implicaciones

- *Ineficiencia*: se pierden proyectos rentables que no consiguen financiación, y el tipo de interés no transmite toda la información. Las pymes y los proyectos nuevos, de los que menos se sabe, son los más afectados, lo que frena la inversión y el crecimiento.
- *Mecanismos para revelar información*: las garantías y el colateral, el historial de crédito y las relaciones duraderas entre banco y cliente.[30]
- *Microcréditos*: los préstamos a grupos con responsabilidad conjunta aprovechan que los vecinos saben quién es arriesgado y se vigilan entre sí, y excluyen a quien no paga (Stiglitz, 1990; Ghatak, 1999) [ver tema 3.B.28].
- *Política monetaria*: con racionamiento importa no solo el tipo de interés, sino la cantidad de crédito. Más fondos para los bancos desplazan la oferta de préstamos *a la derecha* y reducen el racionamiento, con efectos reales: es el *canal del crédito*. Un ejemplo son las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico del Banco Central Europeo (TLTRO), anunciadas el 5 de junio de 2014, que daban liquidez a los bancos en función de lo que prestaran a empresas y hogares (Banco Central Europeo, 2014).
- *Política pública*: justifica los avales públicos y las líneas de crédito a pymes y exportadores [ver tema 4.A.24], y la regulación bancaria [ver tema 3.B.27].

[30] Por ejemplo, para alquilar un inmueble es habitual que se pidan nóminas o declaraciones de la renta que garanticen al arrendador que el arrendatario podrá pagar. Las garantías tienen su propio problema: si son muy altas, pueden atraer a los más ricos, que pueden ser también los que más riesgo asumen (Stiglitz y Weiss, 1981).

c) Extensiones

- *Autoselección en el crédito*: si el banco ofrece un menú de tipo de interés y garantía, los prestatarios seguros, que temen menos perder la garantía, eligen la garantía alta y el tipo bajo, y los arriesgados lo contrario. El banco separa a los tipos y el racionamiento puede desaparecer (Bester, 1985).
- *Demasiado crédito*: con otros supuestos (proyectos que difieren en el rendimiento medio y no solo en el riesgo), la información asimétrica puede llevar a lo contrario, a prestar e invertir de más (de Meza y Webb, 1987).

d) Evidencia empírica

- La evidencia directa de racionamiento es escasa: con datos de préstamos de Estados Unidos, Berger y Udell (1992) encuentran que los tipos se ajustan con retraso, pero no un racionamiento importante. La de restricciones financieras es mayor, sobre todo en las pymes.
- Una consecuencia indirecta es que las empresas acumulan liquidez. Holmström y Tirole (1998) lo explican así: como los problemas de agencia impiden comprometer como garantía toda la renta futura, el crédito exterior se raciona, y tener fondos propios líquidos es un seguro. Las empresas industriales de Estados Unidos han pasado de tener en efectivo un 10,5 % de su activo en 1980 a un 23,2 % en 2006 (Bates et al., 2009); los autores lo atribuyen sobre todo a un motivo de precaución, porque sus flujos de caja son más arriesgados.

e) Valoración

- Es la aplicación canónica de los 2 problemas a la vez y explica por qué un precio puede dejar de vaciar un mercado sin que nadie quiera cambiarlo. Pero el racionamiento depende de supuestos concretos: contratos de deuda con responsabilidad limitada y un banco que solo fija el tipo; con menús de tipo y garantía puede desaparecer.
- *Recapitulando*: cuando la selección adversa y el riesgo moral se dan a la vez, el precio pierde su función de vaciar el mercado, y la cantidad se raciona. Con ello hemos recorrido la información oculta, la acción oculta y los 2 juntos, y podemos recoger las conclusiones de la exposición.

CONCLUSIÓN

1′

- ***Recapitulación***: en conclusión, la economía de la información estudia lo que ocurre cuando falla el supuesto de información perfecta y simétrica.
  - ¿Por qué la asimetría impide la eficiencia? La *selección adversa* hace que el precio seleccione a los peores y puede reducir el mercado o hacerlo desaparecer (Akerlof); el *riesgo moral* obliga a elegir entre dar incentivos y asegurar, con un coste de agencia (Holmström); juntos, pueden hacer que el precio deje de vaciar el mercado (Stiglitz y Weiss).
  - ¿Qué mecanismos la mitigan? En todos los casos, quien no tiene la información diseña un contrato que cumple la participación y la compatibilidad de incentivos: señales costosas (Spence), menús de contratos (Rothschild y Stiglitz), pagos ligados a lo observable que usan toda la información disponible y, cuando el mercado no basta, la intervención pública: seguros obligatorios, información obligatoria, supervisión y condicionalidad. Ninguno es gratis: el resultado es, en el mejor de los casos, un óptimo restringido.
- ***Relevancia***: está en todas partes de la economía real (el trabajo, los seguros, el crédito, la empresa y la regulación), y también fuera de ella. En política, los votantes son el principal y los gobernantes

el agente: no observan todo lo que hacen ni saben del todo cuán capaces son, y usan las elecciones como un contrato de incentivos, reeligiendo solo a quien da resultados suficientes (Barro, 1973; Ferejohn, 1986) [ver tema 4.B.2].

- ***Extensiones***: el diseño de mecanismos y las subastas [ver tema 3.A.14]; la imposición óptima, en la que el Estado no observa la capacidad de cada contribuyente y diseña la tarifa para que nadie quiera hacerse pasar por menos capaz (Mirrlees, 1971) [ver tema 4.B.11]; la regulación con información asimétrica [ver tema 3.A.17]; la teoría de la empresa, con los costes de agencia y los contratos incompletos [ver tema 3.A.15], y la economía del comportamiento, cuyos sesgos cambian el diseño de los incentivos [ver tema 3.A.1].
- ***Opinión***: ¿reduce la tecnología las asimetrías de información? Hay aseguradoras y prestamistas que usan la actividad en las redes sociales de sus clientes para evaluar su riesgo (*social scoring*). Reduce la asimetría, pero ¿qué ocurrirá cuando todos sepan que se usa? Los clientes empezarán a cuidar su actividad para mejorar su puntuación, y como hacerlo cuesta poco, la señal perderá valor. Es la lección de Spence: una señal solo informa si imitarla cuesta más que enviarla, y los datos que cualquiera puede fabricar dejan de ser una señal.
- ***Idea final***: ¿puede un contrato sustituir al «ojo del amo»? En parte. Con buenos contratos, señales costosas e instituciones se puede evitar que nos den gato por liebre y que quien trabaja para otro se desentienda, pero no gratis: mientras la información sea privada, alguien pagará por ella. Más de medio siglo después de Akerlof, el rescate de Silicon Valley Bank recuerda que cada seguro, también el que da el Estado, necesita su propio «ojo del amo».

A. ANEXO: RESOLUCIÓN ANALÍTICA DEL MODELO PRINCIPAL-AGENTE

A.1. Planteamiento

- Un empresario (principal) ofrece un contrato a un trabajador (agente) cuyo esfuerzo no puede observar. Los resultados no son un indicador perfecto del esfuerzo, porque la relación entre ellos no es unívoca: cuanto más se esfuerce el agente, más probable es que los resultados sean altos, pero un esfuerzo alto no garantiza un buen resultado. Por eso la relación entre esfuerzo y resultado se describe con una distribución de probabilidad.
- La solución pasa por que el principal diseñe un contrato que incentive al agente a hacer el esfuerzo que más le conviene al principal.
- Para ver cómo es el contrato óptimo, partimos de una situación sin asimetrías de información (esfuerzo observable) y vemos después cómo cambia la solución cuando el esfuerzo no se observa. Usamos la notación de II.2: resultados $x_{\mathrm{E}} > x_{\mathrm{F}}$, pagos w_{E} y w_{F}, esfuerzos e^{A} y e^{B} con $\pi(e^{\mathrm{A}}) > \pi(e^{\mathrm{B}})$, utilidad del agente $u(w) - v(e)$ y utilidad de reserva U^R. Para abreviar, $\pi_{\mathrm{A}} \equiv \pi(e^{\mathrm{A}})$, $\pi_{\mathrm{B}} \equiv \pi(e^{\mathrm{B}})$, $v_{\mathrm{A}} \equiv v(e^{\mathrm{A}})$ y $v_{\mathrm{B}} \equiv v(e^{\mathrm{B}})$.

A.2. Esfuerzo observable: la regla de Borch

- Permitimos que el principal sea averso al riesgo, con utilidad de Bernoulli $u_P(\cdot)$ sobre lo que le queda, $x - w$. Con esfuerzo observable, el principal exige e^{A} y resuelve

$$\begin{aligned} \max_{w_{\mathrm{E}},\, w_{\mathrm{F}}} \quad & \pi_{\mathrm{A}}\, u_P(x_{\mathrm{E}} - w_{\mathrm{E}}) + (1 - \pi_{\mathrm{A}})\, u_P(x_{\mathrm{F}} - w_{\mathrm{F}}) \\ \text{s.a.} \quad & \pi_{\mathrm{A}}\, u(w_{\mathrm{E}}) + (1 - \pi_{\mathrm{A}})\, u(w_{\mathrm{F}}) - v_{\mathrm{A}} \geq U^R \quad \text{(PC)} \end{aligned} \tag{15}$$

- La lagrangiana es

$$\mathcal{L} = \pi_{\mathrm{A}}\, u_P(x_{\mathrm{E}} - w_{\mathrm{E}}) + (1 - \pi_{\mathrm{A}})\, u_P(x_{\mathrm{F}} - w_{\mathrm{F}}) + \lambda_1 \left[\pi_{\mathrm{A}}\, u(w_{\mathrm{E}}) + (1 - \pi_{\mathrm{A}})\, u(w_{\mathrm{F}}) - v_{\mathrm{A}} - U^R\right]. \tag{16}$$

- Las condiciones de primer orden son

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_{\mathrm{E}}} &= -\pi_{\mathrm{A}}\, u_P'(x_{\mathrm{E}} - w_{\mathrm{E}}) + \lambda_1\, \pi_{\mathrm{A}}\, u'(w_{\mathrm{E}}) = 0 \implies \frac{u_P'(x_{\mathrm{E}} - w_{\mathrm{E}})}{u'(w_{\mathrm{E}})} = \lambda_1, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_{\mathrm{F}}} &= -(1 - \pi_{\mathrm{A}})\, u_P'(x_{\mathrm{F}} - w_{\mathrm{F}}) + \lambda_1 (1 - \pi_{\mathrm{A}})\, u'(w_{\mathrm{F}}) = 0 \implies \frac{u_P'(x_{\mathrm{F}} - w_{\mathrm{F}})}{u'(w_{\mathrm{F}})} = \lambda_1. \end{aligned}$$

- Igualando las 2 expresiones de λ_1 se obtiene la **regla de Borch** (Borch, 1962):

$$\underbrace{\frac{u_P'(x_{\mathrm{E}} - w_{\mathrm{E}})}{u_P'(x_{\mathrm{F}} - w_{\mathrm{F}})}}_{\text{principal}} = \underbrace{\frac{u'(w_{\mathrm{E}})}{u'(w_{\mathrm{F}})}}_{\text{agente}}. \tag{17}$$

  Multiplicando cada lado por $\pi_{\mathrm{A}}/(1 - \pi_{\mathrm{A}})$, son las relaciones marginales de sustitución entre estados de los 2: el contrato óptimo es una tangencia de sus curvas de indiferencia en la caja del gráfico 17, y la asignación es eficiente en el sentido de Pareto. Además, $\lambda_1 = u_P'/u' > 0$, así que la PC se satura.

- Según la actitud ante el riesgo de cada parte:
  - *Principal averso y agente neutral*: u' es constante, así que (17) exige $u_p'(x_E - w_E) = u_p'(x_F - w_F)$; como u_p' es decreciente, $x_E - w_E = x_F - w_F$: el principal recibe lo mismo pase lo que pase. El agente asume todo el riesgo y paga un canon fijo: es un *contrato de franquicia*, y el principal queda completamente asegurado, en su línea de certeza.
  - *Principal neutral y agente averso*: u_p' es constante, así que $u'(w_E) = u'(w_F)$ y, como u' es decreciente, $w_E = w_F$. El principal asume todo el riesgo y paga un salario fijo, $u(w^*) = U^R + v_A$: el agente queda completamente asegurado, en su línea de certeza (punto Z).
  - *Principal y agente aversos*: ninguno queda totalmente protegido. La tangencia se produce fuera de las 2 líneas de certeza, y el riesgo se reparte: queda más protegido el más averso. El resultado sigue siendo eficiente, porque el reparto del riesgo es óptimo.
  - *Los 2 neutrales*: (17) se cumple con cualquier reparto, y cualquier contrato con el pago esperado $U^R + v_A$ es óptimo.

■

A.3. Esfuerzo inobservable: la condición de Holmström-Mirrlees

- Con principal neutral, el problema es (8). La IC original es

$$\pi_A\, u(w_E) + (1-\pi_A)\, u(w_F) - v_A \geq \pi_B\, u(w_E) + (1-\pi_B)\, u(w_F) - v_B, \tag{18}$$

y, agrupando términos, $(\pi_A - \pi_B)\, u(w_E) - (\pi_A - \pi_B)\, u(w_F) \geq v_A - v_B$, que es la forma simplificada de (8).

- La lagrangiana es

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = \pi_A(x_E - w_E) + (1-\pi_A)(x_F - w_F) + \lambda_1 \left[\pi_A\, u(w_E) + (1-\pi_A)\, u(w_F) - v_A - U^R\right] \\ + \lambda_2 \left[(\pi_A - \pi_B)\big(u(w_E) - u(w_F)\big) - (v_A - v_B)\right].\end{aligned} \tag{19}$$

- *Condiciones de primer orden*:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_E} = -\pi_A + \lambda_1\, \pi_A\, u'(w_E) + \lambda_2\, (\pi_A - \pi_B)\, u'(w_E) = 0, \tag{20}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_F} = -(1-\pi_A) + \lambda_1\, (1-\pi_A)\, u'(w_F) - \lambda_2\, (\pi_A - \pi_B)\, u'(w_F) = 0. \tag{21}$$

Dividiendo (20) entre $\pi_A\, u'(w_E)$ y (21) entre $(1-\pi_A)\, u'(w_F)$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{u'(w_E)} &= \lambda_1 + \lambda_2\, \frac{\pi_A - \pi_B}{\pi_A} = \lambda_1 + \lambda_2 \left[1 - \frac{\pi_B}{\pi_A}\right], \\ \frac{1}{u'(w_F)} &= \lambda_1 - \lambda_2\, \frac{\pi_A - \pi_B}{1-\pi_A} = \lambda_1 + \lambda_2 \left[1 - \frac{1-\pi_B}{1-\pi_A}\right],\end{aligned}$$

que es (9).

- *La PC se satura*. Multiplicando la primera por π_A, la segunda por $1-\pi_A$ y sumando, los términos en λ_2 se anulan, porque $(\pi_A - \pi_B) - (\pi_A - \pi_B) = 0$:

$$\lambda_1 = \frac{\pi_A}{u'(w_E)} + \frac{1-\pi_A}{u'(w_F)} > 0. \tag{22}$$

- *La IC se satura*. Si fuera $\lambda_2 = 0$, las 2 condiciones darían $u'(w_E) = u'(w_F) = 1/\lambda_1$ y, con $u'' < 0$, $w_E = w_F$; pero entonces el lado izquierdo de la IC sería 0, menor que $v_A - v_B > 0$, y la IC no se cumpliría. Luego $\lambda_2 > 0$.
- *Los pagos*. Con $\lambda_2 > 0$ y $\pi_A > \pi_B$, $1/u'(w_E) > \lambda_1 > 1/u'(w_F)$, y como $1/u'$ es creciente en w (por $u'' < 0$), $w_E > w_F$. Con las 2 restricciones saturadas,

$$u(w_E) - u(w_F) = \Delta \equiv \frac{v_A - v_B}{\pi_A - \pi_B}, \qquad \pi_A\, u(w_E) + (1 - \pi_A)\, u(w_F) = U^R + v_A. \tag{23}$$

  Sustituyendo $u(w_E) = u(w_F) + \Delta$ en la segunda, $u(w_F) + \pi_A\Delta = U^R + v_A$, de donde salen los pagos de (11): $u(w_F) = U^R + v_A - \pi_A\Delta$ y $u(w_E) = U^R + v_A + (1 - \pi_A)\Delta$.
- *Coste de agencia*. El agente obtiene en utilidad esperada lo mismo que con el fijo w^*, $\pi_A u(w_E) + (1 - \pi_A)u(w_F) = u(w^*)$. Como u es estrictamente cóncava y $w_E \neq w_F$, la desigualdad de Jensen da

$$u\big(\pi_A w_E + (1 - \pi_A)w_F\big) > \pi_A u(w_E) + (1 - \pi_A)u(w_F) = u(w^*) \implies \pi_A w_E + (1 - \pi_A)w_F > w^*, \tag{24}$$

  que es (12): el principal paga de media más que con esfuerzo observable, y la diferencia es la prima de riesgo que exige el agente.
- *Agente neutral* ($u(w) = w$). Las condiciones de primer orden no determinan los pagos (son lineales): basta cumplir la IC, $w_E - w_F \geq \Delta$, y saturar la PC, $\pi_A w_E + (1 - \pi_A)w_F = U^R + v_A$, que es el coste del caso observable. Con la venta del negocio, $w(x) = x - k$, la PC saturada da $\pi_A(x_E - k) + (1 - \pi_A)(x_F - k) = U^R + v_A$, es decir, $k = \mathbb{E}[x \mid e^A] - U^R - v_A$, el mismo beneficio que con esfuerzo observable, y la IC se cumple si $(\pi_A - \pi_B)(x_E - x_F) \geq v_A - v_B$, es decir, si el esfuerzo alto es eficiente.

■

A.4. Esfuerzo continuo y enfoque de primer orden

- En la exposición el agente solo elige entre 2 esfuerzos. En una formulación más general, el resultado depende del esfuerzo e, continuo, y de un componente aleatorio, con densidad $f(x \mid e)$, y el principal elige una función de pago $w(x)$. Dada esa función, el agente elige el esfuerzo que maximiza $\int u(w(x))\, f(x \mid e)\, dx - v(e)$; el principal, que conoce esa respuesta, elige $w(x)$ sabiéndola.
- El *enfoque de primer orden* sustituye la IC por la condición de primer orden del agente,

$$\int u(w(x))\, f_e(x \mid e)\, dx = v'(e). \tag{25}$$

  Con multiplicadores λ_1 (PC) y λ_2 (esa condición), la condición de primer orden del principal punto a punto es

$$\frac{1}{u'(w(x))} = \lambda_1 + \lambda_2 \frac{f_e(x \mid e)}{f(x \mid e)}, \tag{26}$$

  la generalización de (9) (Holmström, 1979). El pago crece con el resultado si f_e/f crece con x (cociente de verosimilitud monótono, Milgrom (1981)). El atajo solo es válido bajo ciertas condiciones sobre la distribución (Grossman y Hart, 1983; Rogerson, 1985).
- El esfuerzo que se induce es, en general, menor que el que el principal pediría si lo observara: para que el contrato no sea demasiado caro, el principal tolera menos esfuerzo que con información simétrica.

A.5. El contrato lineal

- Supuestos (Holmström y Milgrom, 1987): resultado $x = e + \varepsilon$, con $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$; pago lineal $w = a + b\,x$; agente con utilidad exponencial (aversión absoluta al riesgo constante r_A) y coste del esfuerzo $v(e) = e^2/2$; principal neutral.
- *Equivalente cierto del agente*. Con utilidad exponencial y pago normal, el equivalente cierto es la media menos la mitad de r_A por la varianza:

$$\xi = a + b\,e - \frac{r_A}{2}\,b^2\sigma^2 - \frac{e^2}{2}. \tag{27}$$

- *IC*: el agente elige e para maximizar su equivalente cierto: $b - e = 0$, así que $e = b$.
- *PC*: $\xi \geq U^R$ (en términos de equivalente cierto), que el principal satura con el fijo a.
- *Principal*: maximiza $\mathbb{E}[x - w] = e - a - b\,e$. Sustituyendo a de la PC saturada, $a = U^R - b\,e + \frac{r_A}{2}b^2\sigma^2 + \frac{e^2}{2}$, y $e = b$, el objetivo queda

$$\max_b\; b - \frac{r_A}{2}\,b^2\sigma^2 - \frac{b^2}{2} - U^R, \tag{28}$$

  con condición de primer orden $1 - r_A\sigma^2 b - b = 0$, es decir, (13): $b^* = 1/(1 + r_A\sigma^2)$.
- *Interpretación*: $b^* < 1$ (no se vende el negocio) y es menor cuanto más averso es el agente y más ruidoso el resultado. El esfuerzo inducido, $e^* = b^*$, es menor que el eficiente, que iguala el coste marginal e al beneficio marginal 1. Si $r_A = 0$ o $\sigma^2 = 0$, $b^* = 1$: se vuelve a la venta del negocio.

■

A.6. Ejercicio

- *Enunciado* (examen de febrero de 2019, pregunta 7). Un comercial puede hacer un esfuerzo alto, $E_1 = 8$, o bajo, $E_2 = 4$. El resultado vale 10.000 € (éxito) o 5.000 € (fracaso), con probabilidades de fracaso 0,4 con esfuerzo alto y 0,6 con esfuerzo bajo. La utilidad del principal es $B(X, W) = X - W^2$ y la del agente $U(W, E) = W - E$; la utilidad de reserva es de 100. ¿Cuál es el esquema de pagos óptimo con información simétrica, si el principal puede tener pérdidas?
- *Solución*. El agente es neutral; el principal, por el término $-W^2$, es averso a la variabilidad del pago. Con información simétrica, si pide el esfuerzo alto, minimiza $\mathbb{E}[W^2]$ sujeto a la PC saturada, $\mathbb{E}[W] = 100 + 8 = 108$. Como $\mathbb{E}[W^2] = \mathbb{E}[W]^2 + \mathrm{Var}(W)$, lo mínimo es no hacer variar el pago: $W_1 = W_2 = 108$. No es la franquicia de A.2: aquí el principal es neutral ante el resultado X y lo que le pesa es la variabilidad de lo que paga, así que el contrato óptimo es un salario fijo y el principal soporta todo el riesgo del resultado.
- *Comprobación* de que le conviene el esfuerzo alto: $\mathbb{E}[X \mid E_1] - 108^2 = 0{,}6 \cdot 10.000 + 0{,}4 \cdot 5.000 - 11.664 = -3.664$, mayor que con el bajo, $0{,}4 \cdot 10.000 + 0{,}6 \cdot 5.000 - 104^2 = -3.816$ (de ahí que el enunciado admita pérdidas).

B. ANEXO: EL EQUILIBRIO DE ROTHSCHILD Y STIGLITZ Y SUS ALTERNATIVAS

- *Inexistencia del equilibrio*. Sea S_B el contrato separador de los prudentes (I.3.2). Si la proporción de prudentes ν es alta, la recta de isobeneficio nulo del riesgo medio, $(1-\overline{\pi})\,x_1+\overline{\pi}\,x_2=\overline{W}-\overline{\pi}L$, está muy cerca de la de los prudentes y pasa por encima de la curva de indiferencia del prudente que pasa por S_B (gráfico 14). Entonces hay contratos agrupadores, como C, que los 2 tipos prefieren a su contrato separador y que dan beneficio esperado positivo con la mezcla de la población: una aseguradora que entre con C rompe el equilibrio separador. Pero C no puede ser un equilibrio, porque, como cualquier agrupador, es vulnerable al descreme de los prudentes. Ningún menú es estable: no hay equilibrio en estrategias puras (Rothschild y Stiglitz, 1976).
- *Equilibrio de anticipación* (Wilson, 1977): cada aseguradora anticipa que, si un contrato nuevo hace que otro dé pérdidas, ese otro se retirará. El descreme de C deja de ser rentable, porque, al retirarse C, los temerarios se irían al contrato nuevo y le darían pérdidas: el agrupador que más conviene a los prudentes sobre la recta del riesgo medio se sostiene cuando ν es alta, y el separador cuando es baja.
- *Equilibrio reactivo* (Riley, 1979): cada aseguradora anticipa que las demás reaccionarán con contratos nuevos que le hagan perder dinero. Eso disuade los contratos que rompían el separador, y el separador de Rothschild y Stiglitz siempre se sostiene.
- *Equilibrio de Wilson-Miyazaki-Spence* (Miyazaki, 1977; Spence, 1978): con la anticipación de Wilson, las aseguradoras pueden ofrecer un menú separador en el que el contrato de los prudentes subvenciona al de los temerarios y el conjunto tiene beneficio nulo. El menú que maximiza la utilidad de los prudentes sujeto a esa restricción y a las de incentivos siempre existe y es eficiente dentro de los que respetan la información disponible.

C. ANEXO: LOS RESULTADOS FORMALES DE STIGLITZ Y WEISS (1981)

- Cada proyecto, de tipo θ (notación de este anexo), rinde R con distribución $F(R;\theta)$. Todos tienen el mismo rendimiento medio, y un θ mayor es un aumento del riesgo que conserva la media (Rothschild y Stiglitz, 1970). El préstamo es de 1 € y el empresario aporta una garantía G.
- El empresario obtiene $\max\{R-(1+\hat{r}),-G\}$, una función convexa de R; el banco obtiene $\min\{R+G,\,1+\hat{r}\}$, una función cóncava de R.
- *Selección*: el beneficio esperado del empresario, $B(\hat{r},\theta)=\int \max\{R-(1+\hat{r}),-G\}\,dF(R;\theta)$, crece con θ (función convexa y más riesgo) y decrece con $\hat{r}$. Pide el préstamo si $B\geq 0$, es decir, si $\theta\geq\hat{\theta}(\hat{r})$, con $B(\hat{r},\hat{\theta})=0$.
- *Efecto de selección adversa*: por el teorema de la función implícita,

$$\frac{d\hat{\theta}}{d\hat{r}}=-\frac{\partial B/\partial\hat{r}}{\partial B/\partial\theta}>0: \tag{29}$$

  al subir el tipo, se van los prestatarios más seguros.
- *Rendimiento del banco*: el rendimiento esperado con cada prestatario decrece con θ (función cóncava y más riesgo). Al subir $\hat{r}$, el efecto directo positivo compite con el de selección, que empeora la cartera, y el rendimiento esperado puede tener un máximo interior $\hat{r}^*$.
- *Efecto incentivo*: si cada empresario puede elegir entre 2 proyectos de distinto riesgo, al subir $\hat{r}$ el más arriesgado le resulta relativamente más atractivo, y a partir de un tipo crítico lo elige, lo que vuelve a empeorar la cartera del banco.

■

D. ANEXO: PREGUNTAS DE TEST

- Las preguntas de los exámenes del primer ejercicio sobre este tema están en el simulador de test (Gutiérrez Marcos, 2026): `https://www.victorgutierrezmarcos.es/oposicion/temario/primer-ejercicio/test/simulador.html`.
- Dónde se responden las preguntas oficiales de este tema:
  - 2020, pregunta 8 (Akerlof con calidad continua): (1).
  - 2021, pregunta 8 (Spence): I.3.1, equilibrio agrupador.
  - 2002, pregunta 11 (trabajadores buenos y malos): I.2 y I.3.1.
  - 2004, pregunta 8 (selección adversa y riesgo moral en el empleo): I.1, II.1 y I.3.2.
  - 2011, pregunta 4 (lotería): la incertidumbre simétrica no es información asimétrica (tabla 1).
  - 2016, pregunta 8 (restricción de incentivos): (8).
  - 2005, pregunta 6 (información simétrica y actitudes ante el riesgo): A.2.
  - 2003, pregunta 10 (franquicia de distribución): caso 3 de II.2.
  - 2019, pregunta 7 (pagos con información simétrica): A.6.
  - 2026, pregunta 8 (esfuerzo continuo; falsa: «reparto óptimo del riesgo»): II.2, implicaciones, y A.4.

BIBLIOGRAFÍA

Akerlof, George A. (1970). «The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism». En: *Quarterly Journal of Economics* 84.3, págs. 488-500. DOI: 10.2307/1879431.

Akerlof, George A. (2003). *Writing the "The Market for 'Lemons"': A Personal and Interpretive Essay*. Nobel Prize Outreach. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2001/akerlof/article/ (consulta: 19-10-2026).

Aron-Dine, Aviva, Liran Einav y Amy Finkelstein (2013). «The RAND Health Insurance Experiment, Three Decades Later». En: *Journal of Economic Perspectives* 27.1, págs. 197-222. DOI: 10.1257/jep.27.1.197.

Arrow, Kenneth J. (1953). «Le rôle des valeurs boursières pour la répartition la meilleure des risques». En: *Économétrie*. Colloques internationaux du CNRS 40. Trad. inglesa en Arrow (1964). París: CNRS, págs. 41-47.

Arrow, Kenneth J. (1963). «Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care». En: *American Economic Review* 53.5, págs. 941-973.

Arrow, Kenneth J. (1964). «The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-bearing». En: *Review of Economic Studies* 31.2, págs. 91-96. DOI: 10.2307/2296188.

Aumann, Robert J. (1976). «Agreeing to Disagree». En: *Annals of Statistics* 4.6, págs. 1236-1239. DOI: 10.1214/aos/1176343654.

Banco Central Europeo (5 de jun. de 2014). *ECB announces monetary policy measures to enhance the functioning of the monetary policy transmission mechanism*. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140605_2.en.html (consulta: 19-10-2026).

Barro, Robert J. (1973). «The Control of Politicians: An Economic Model». En: *Public Choice* 14, págs. 19-42.

Bates, Thomas W., Kathleen M. Kahle y René M. Stulz (2009). «Why Do U.S. Firms Hold So Much More Cash than They Used To?» En: *Journal of Finance* 64.5, págs. 1985-2021.

Berger, Allen N. y Gregory F. Udell (1992). «Some Evidence on the Empirical Significance of Credit Rationing». En: *Journal of Political Economy* 100.5, págs. 1047-1077.

Bester, Helmut (1985). «Screening vs. Rationing in Credit Markets with Imperfect Information». En: *American Economic Review* 75.4, págs. 850-855.

Bhattacharya, Sudipto (1979). «Imperfect Information, Dividend Policy, and "The Bird in the Hand" Fallacy». En: *Bell Journal of Economics* 10.1, págs. 259-270.

Board of Governors of the Federal Reserve System (12 de mar. de 2023). *Joint Statement by Treasury, Federal Reserve, and FDIC*. URL: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230312b.htm (consulta: 19-10-2026).

Bolton, Patrick y Mathias Dewatripont (2005). *Contract Theory*. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Bond, Eric W. (1982). «A Direct Test of the "Lemons" Model: The Market for Used Pickup Trucks». En: *American Economic Review* 72.4, págs. 836-840.

Borch, Karl (1962). «Equilibrium in a Reinsurance Market». En: *Econometrica* 30.3, págs. 424-444.

Chiappori, Pierre-André y Bernard Salanié (2000). «Testing for Asymmetric Information in Insurance Markets». En: *Journal of Political Economy* 108.1, págs. 56-78. DOI: 10.1086/262111.

Cho, In-Koo y David M. Kreps (1987). «Signaling Games and Stable Equilibria». En: *Quarterly Journal of Economics* 102.2, págs. 179-221.

Cutler, David M. y Sarah J. Reber (1998). «Paying for Health Insurance: The Trade-Off between Competition and Adverse Selection». En: *Quarterly Journal of Economics* 113.2, págs. 433-466. URL: https://www.nber.org/papers/w5796 (consulta: 19-10-2026).

Dasgupta, Partha, Peter Hammond y Eric Maskin (1979). «The Implementation of Social Choice Rules: Some General Results on Incentive Compatibility». En: *Review of Economic Studies* 46.2, págs. 185-216.

de Meza, David y David C. Webb (1987). «Too Much Investment: A Problem of Asymmetric Information». En: *Quarterly Journal of Economics* 102.2, págs. 281-292.

Debreu, Gérard (1959). *Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium*. Cowles Foundation Monograph 17. New Haven: Yale University Press. URL: https://cowles.yale.edu/sites/default/files/2022-09/m17-all.pdf (consulta: 10-10-2026).

Einav, Liran y Amy Finkelstein (2011). «Selection in Insurance Markets: Theory and Empirics in Pictures». En: *Journal of Economic Perspectives* 25.1, págs. 115-138. DOI: 10.1257/jep.25.1.115.

Ekelund, Robert B. y Robert F. Hébert (2014). *A History of Economic Theory and Method*. 6.ª ed. Long Grove (Illinois): Waveland Press.

Ferejohn, John (1986). «Incumbent Performance and Electoral Control». En: *Public Choice* 50.1–3, págs. 5-25.

Fernández de Castro, Juan y Juan Tugores Ques (1992). *Fundamentos de microeconomía*. Madrid: McGraw-Hill.

Finkelstein, Amy y James Poterba (2004). «Adverse Selection in Insurance Markets: Policyholder Evidence from the U.K. Annuity Market». En: *Journal of Political Economy* 112.1, págs. 183-208. DOI: 10.1086/379936.

Freixas, Xavier y Jean-Charles Rochet (2008). *Microeconomics of Banking*. 2.ª ed. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Genesove, David (1993). «Adverse Selection in the Wholesale Used Car Market». En: *Journal of Political Economy* 101.4, págs. 644-665.

Ghatak, Maitreesh (1999). «Group Lending, Local Information and Peer Selection». En: *Journal of Development Economics* 60.1, págs. 27-50.

Gibbard, Allan (1973). «Manipulation of Voting Schemes: A General Result». En: *Econometrica* 41.4, págs. 587-601. DOI: 10.2307/1914083.

Grossman, Sanford J. y Oliver D. Hart (1983). «An Analysis of the Principal-Agent Problem». En: *Econometrica* 51.1, págs. 7-45. DOI: 10.2307/1912246.

Gutiérrez Marcos, Víctor (2026). *Simulador de test del primer ejercicio (TCEE)*. URL: https://www.victorgutierrezmarcos.es/oposicion/temario/primer-ejercicio/test/simulador.html (consulta: 17-10-2026).

Harsanyi, John C. (1967-1968). «Games with Incomplete Information Played by "Bayesian" Players, I–III». En: *Management Science* 14.3, 5 y 7, págs. 159-182, 320-334, 486-502.

Holmström, Bengt (1979). «Moral Hazard and Observability». En: *Bell Journal of Economics* 10.1, págs. 74-91. DOI: 10.2307/3003320.

Holmström, Bengt (1999). «Managerial Incentive Problems: A Dynamic Perspective». En: *Review of Economic Studies* 66.1, págs. 169-182.

Holmström, Bengt y Paul Milgrom (1987). «Aggregation and Linearity in the Provision of Intertemporal Incentives». En: *Econometrica* 55.2, págs. 303-328.

Holmström, Bengt y Paul Milgrom (1991). «Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design». En: *Journal of Law, Economics, and Organization* 7.special issue, págs. 24-52. DOI: 10.1093/jleo/7.special_issue.24.

Holmström, Bengt y Jean Tirole (1998). «Private and Public Supply of Liquidity». En: *Journal of Political Economy* 106.1, págs. 1-40. DOI: 10.1086/250001.

Hungerford, Thomas y Gary Solon (1987). «Sheepskin Effects in the Returns to Education». En: *Review of Economics and Statistics* 69.1, págs. 175-177.

Jefatura del Estado (2004). *Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor*. URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-18911 (consulta: 19-10-2026).

Jefatura del Estado (28 de abr. de 2021). *Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores*. URL: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/04/27/7 (consulta: 19-10-2026).

Jensen, Michael C. y William H. Meckling (1976). «Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure». En: *Journal of Financial Economics* 3.4, págs. 305-360. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.

Knight, Frank H. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Boston: Houghton Mifflin.

Laffont, Jean-Jacques y David Martimort (2002). *The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model*. Princeton: Princeton University Press. DOI: 10.2307/j.ctv7h0rwr.

Laffont, Jean-Jacques y Jean Tirole (1993). *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Lazear, Edward P. (2000). «Performance Pay and Productivity». En: *American Economic Review* 90.5, págs. 1346-1361.

Lazear, Edward P. y Sherwin Rosen (1981). «Rank-Order Tournaments as Optimum Labor Contracts». En: *Journal of Political Economy* 89.5, págs. 841-864. DOI: 10.1086/261010.

Macho-Stadler, Inés y J. David Pérez-Castrillo (2001). *An Introduction to the Economics of Information: Incentives and Contracts*. 2.ª ed. Oxford: Oxford University Press. URL: https://ideas.repec.org/b/oxp/obooks/9780199243259.html (consulta: 19-10-2026).

Manning, Willard G. et al. (1987). «Health Insurance and the Demand for Medical Care: Evidence from a Randomized Experiment». En: *American Economic Review* 77.3, págs. 251-277. URL: https://www.jstor.org/stable/1804094 (consulta: 19-10-2026).

Mas-Colell, Andreu, Michael D. Whinston y Jerry R. Green (1995). *Microeconomic Theory*. Nueva York: Oxford University Press.

Maskin, Eric y John Riley (1984). «Monopoly with Incomplete Information». En: *RAND Journal of Economics* 15.2, págs. 171-196. DOI: 10.2307/2555674.

Milgrom, Paul y John Roberts (1982). «Limit Pricing and Entry under Incomplete Information: An Equilibrium Analysis». En: *Econometrica* 50.2, págs. 443-459. DOI: 10.2307/1912637.

Milgrom, Paul R. (1981). «Good News and Bad News: Representation Theorems and Applications». En: *Bell Journal of Economics* 12.2, págs. 380-391.

Mirrlees, James A. (1971). «An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation». En: *Review of Economic Studies* 38.2, págs. 175-208.

Mirrlees, James A. (1974). «Notes on Welfare Economics, Information and Uncertainty». En: *Essays on Economic Behavior under Uncertainty*. Ed. por Michael S. Balch, Daniel L. McFadden y Shih-Yen Wu. Ámsterdam: North-Holland, págs. 243-258.

Miyazaki, Hajime (1977). «The Rat Race and Internal Labor Markets». En: *Bell Journal of Economics* 8.2, págs. 394-418.

Mussa, Michael y Sherwin Rosen (1978). «Monopoly and Product Quality». En: *Journal of Economic Theory* 18.2, págs. 301-317. DOI: 10.1016/0022-0531(78)90085-6.

Myers, Stewart C. y Nicholas S. Majluf (1984). «Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have». En: *Journal of Financial Economics* 13.2, págs. 187-221.

Myerson, Roger B. (1979). «Incentive Compatibility and the Bargaining Problem». En: *Econometrica* 47.1, págs. 61-73.

Nicholson, Walter y Christopher Snyder (2017). *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions*. 12.ª ed. Boston: Cengage Learning.

Pauly, Mark V. (1968). «The Economics of Moral Hazard: Comment». En: *American Economic Review* 58.3, págs. 531-537.

Riley, John G. (1979). «Informational Equilibrium». En: *Econometrica* 47.2, págs. 331-359.

Rogerson, William P. (1985). «The First-Order Approach to Principal-Agent Problems». En: *Econometrica* 53.6, págs. 1357-1367.

Ross, Stephen A. (1973). «The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem». En: *American Economic Review* 63.2, págs. 134-139.

Rothschild, Michael y Joseph E. Stiglitz (1970). «Increasing Risk: I. A Definition». En: *Journal of Economic Theory* 2.3, págs. 225-243.

Rothschild, Michael y Joseph E. Stiglitz (1976). «Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information». En: *Quarterly Journal of Economics* 90.4, págs. 629-649. DOI: 10.2307/1885326.

Shapiro, Carl y Joseph E. Stiglitz (1984). «Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device». En: *American Economic Review* 74.3, págs. 433-444.

Smith, Adam (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Londres: W. Strahan y T. Cadell. URL: https://www.gutenberg.org/cache/epub/3300/pg3300.txt (consulta: 19-10-2026).

Spence, Michael (1973). «Job Market Signaling». En: *Quarterly Journal of Economics* 87.3, págs. 355-374. DOI: 10.2307/1882010.

Spence, Michael (1978). «Product Differentiation and Performance in Insurance Markets». En: *Journal of Public Economics* 10.3, págs. 427-447.

Stigler, George J. (1961). «The Economics of Information». En: *Journal of Political Economy* 69.3, págs. 213-225. DOI: 10.1086/258464.

Stiglitz, Joseph E. (1974). «Incentives and Risk Sharing in Sharecropping». En: *Review of Economic Studies* 41.2, págs. 219-255. DOI: 10.2307/2296714.

Stiglitz, Joseph E. (1990). «Peer Monitoring and Credit Markets». En: *World Bank Economic Review* 4.3, págs. 351-366.

Stiglitz, Joseph E. y Andrew Weiss (1981). «Credit Rationing in Markets with Imperfect Information». En: *American Economic Review* 71.3, págs. 393-410. URL: https://www.jstor.org/stable/1802787 (consulta: 19-10-2026).

Taleb, Nassim Nicholas (2018). *Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life*. Nueva York: Random House.

The Economist (2016). *Economics Briefs: Six Big Ideas*. URL: https://www.economist.com/sites/default/files/econbriefs.pdf (consulta: 19-10-2026).

The Nobel Prize (1996). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1996: James A. Mirrlees and William Vickrey*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1996/summary/ (consulta: 19-10-2026).

The Nobel Prize (2001). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001: George A. Akerlof, A. Michael Spence and Joseph E. Stiglitz*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2001/summary/ (consulta: 19-10-2026).

The Nobel Prize (2007). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2007: Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin and Roger B. Myerson*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2007/summary/ (consulta: 19-10-2026).

The Nobel Prize (2014). *The Prize in Economic Sciences 2014: Jean Tirole*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2014/summary/ (consulta: 17-10-2026).

The Nobel Prize (2016). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2016: Oliver Hart and Bengt Holmström*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2016/summary/ (consulta: 19-10-2026).

The Nobel Prize (2020). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020: Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2020/summary/ (consulta: 19-10-2026).

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (1 de mar. de 2011). *Sentencia de 1 de marzo de 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL y otros, asunto C-236/09 (ECLI:EU:C:2011:100)*. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0236 (consulta: 19-10-2026).

Tyler, John H., Richard J. Murnane y John B. Willett (2000). «Estimating the Labor Market Signaling Value of the GED». En: *Quarterly Journal of Economics* 115.2, págs. 431-468.

Wilson, Charles (1977). «A Model of Insurance Markets with Incomplete Information». En: *Journal of Economic Theory* 16.2, págs. 167-207. DOI: 10.1016/0022-0531(77)90004-7.

Wilson, Charles (1980). «The Nature of Equilibrium in Markets with Adverse Selection». En: *Bell Journal of Economics* 11.1, págs. 108-130. DOI: 10.2307/3003403.

Wilson, Robert (1987). «Game-Theoretic Analyses of Trading Processes». En: *Advances in Economic Theory: Fifth World Congress*. Ed. por Truman F. Bewley. Cambridge: Cambridge University Press, págs. 33-70.